



**UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE
TEMUCO**

DEPARTAMENTO DE
INGENIERÍA INFORMÁTICA
FACULTAD DE INGENIERÍA

INFORME DE ETAPA 2: DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN INICIAL

Trabajo de Título

**IMPLEMENTACIÓN VERIFICADA EN C++ DE DW-NOMINATE
PARA EL ESTUDIO DEL CAMBIO IDEOLÓGICO EN LA CÁMARA
DE DIPUTADOS DE CHILE**

por

PABLO ANTIVIL MORALES & ROBERTO NIEVES TOCORNAL

Informe de etapa del curso INFO1197 Trabajo de Título
Facultad de Ingeniería, Universidad Católica de Temuco

Profesor guía: Dr. Julio Rojas Mora

- Temuco, 9 de octubre de 2026 -

Índice general

Índice general	I
Índice de figuras	III
Índice de cuadros	IV
1 Introducción	1
1.1. Propósito y forma del informe	1
1.2. Problema, objetivos y requisitos	1
1.3. Los cuatro referentes	2
2 Incorpora la retroalimentación	4
2.1. Estado de la retroalimentación de la Etapa 1	4
2.2. Indicaciones del profesor guía y cambios hechos	4
2.3. Cambios al contenido de la Etapa 1	5
2.4. Propuesta: el caso chileno como validación en condiciones operativas reales	6
2.5. Decisiones que quedan en manos del profesor guía	6
3 Avanza adecuadamente en el diseño	7
3.1. El backlog y su registro	7
3.2. Tareas de diseño frente al backlog entero	8
4 Diseña adecuadamente según estándares de calidad	9
4.1. Estándares y enfoque	10
4.2. Vistas del instrumento y mecanismos numéricos	11
4.2.1. Contexto y alcance del instrumento	11
4.2.2. Objetivos de los usuarios	11
4.2.3. Del Fortran al C++: organización	11
4.2.4. Ciclo de estimación compartido	12
4.2.5. Intervención moderna	15
4.2.6. Datos y tiempo servido	17
4.2.7. Proceso de verificación	18
4.3. Decisiones de diseño y su razón	18

4.4.	Atributos de calidad: mecanismo y evidencia	22
4.5.	Diseño que las figuras no sustituyen	23
4.5.1.	Verificación por niveles	23
4.5.2.	Referentes y protocolos de comparación	24
4.5.3.	Diseño experimental de las pruebas exhaustivas	25
4.5.4.	Mejora de rendimiento del motor fiel	26
4.5.5.	Diseño del estudio chileno: bootstrap y periodización	26
4.5.6.	Trazabilidad de los requisitos funcionales al diseño	27
5	Documenta adecuadamente el proyecto	27
5.1.	Registros de decisiones de diseño	28
5.2.	Cambios implementados y desviaciones declaradas	29
5.3.	Repositorios git y evidencia de commits	30
	Bibliografía	31
A	Figuras y algoritmos de detalle	33
B	Registro completo de decisiones de diseño	39
C	Correspondencia entre las rutinas Fortran y los módulos C++	45
D	Construcción, configuración y manejo de errores	48
E	Contratos de archivos	52
F	Perfil de ejecución	55
G	Narrativas de los casos de uso	58
H	Conjunto de paneles de prueba y ajustes igualados	60
I	Diseño del estudio chileno	62
J	Mejora de rendimiento: cambios candidatos y protocolo	64
K	Procedencia y evidencia de esta revisión	67

Índice de figuras

4.1.	F1. Contexto del instrumento	12
4.2.	F2. Objetivos de los usuarios	13
4.3.	F3. Correspondencia de responsabilidades	14
4.4.	F4. Actividad de estimación	16
4.5.	F6. Datos y tiempo servido	19
4.6.	F7. Verificación con wmay	20
A.1.	A1. Clases y propiedad del estado del motor fiel	37
A.2.	A2. Secuencia de una estimación	38

Índice de cuadros

1.1.	Requisitos funcionales y no funcionales del Informe de Etapa 1, con RNF09.	3
1.2.	Los cuatro referentes que el informe nombra.	3
2.1.	Indicaciones del profesor guía, cambio hecho y dónde se ve.	4
3.1.	Registro del backlog entero al 8 de octubre de 2026.	7
3.2.	Tareas de diseño de la Etapa 2: artefacto escrito y aceptación pendiente.	9
4.1.	T5. Mecanismos de la intervención moderna	17
4.2.	Decisiones de diseño que explican las vistas.	21
4.3.	Atributos de calidad: mecanismo de diseño, evidencia y estado.	23
4.4.	Los tres niveles de verificación de RF08: referente, mecanismo y medida.	24
4.5.	Protocolos de referencia y alcance de sus medidas.	25
4.6.	Trazabilidad entre requisitos funcionales y elementos de diseño.	27
5.1.	Cambios implementados en la Etapa 2.	29
5.2.	Desviaciones respecto del plan original y su justificación.	30
5.3.	Repositorios del proyecto y su actividad, medida el 8 de octubre de 2026.	30
B.1.	Registro de decisiones de diseño.	39
C.1.	Módulos del motor fiel y la rutina del programa de referencia que cada uno porta.	46
C.2.	Piezas propias de cada variante Fortran y su tratamiento en el motor fiel.	47
C.3.	Adyacencia de inclusiones entre grupos del motor fiel.	47
D.1.	Construcción y configuración de los tres binarios y del portal en R.	49
D.2.	Manejo de errores y excepciones, por componente.	50

E.1.	Contrato de archivos de los motores.	53
F.1.	Perfil de ejecución.	55
G.1.	Narrativas de los casos de uso: precondition, fallo y término.	58
H.1.	Conjunto de paneles de prueba.	60
H.2.	Estadísticos y ajustes igualados de las pruebas exhaustivas.	61
I.1.	Diseños de periodización: qué varía cada uno, cómo trata los marcos y qué pregunta responde.	63
J.1.	Cambios candidatos de rendimiento.	64
J.2.	Protocolo de medición de rendimiento.	65
K.1.	Propuestas de la Etapa 3 incorporadas al registro local el 8 de octubre.	68

Capítulo 1

Introducción

1.1. Propósito y forma del informe

Este informe es el entregable de la Etapa 2, Diseño e Implementación Inicial, del curso INFO1197 Trabajo de Título. Según lo acordado con el profesor guía el 5 de octubre de 2026, cada etapa se entrega como un informe propio, organizado por los criterios de su pauta, con el detalle en anexos y la evidencia enlazada al repositorio. Los capítulos 2 a 5 siguen, en orden y con su título, los cuatro criterios de la Etapa 2 (20, 10, 55 y 15 %). Los enlaces remiten a destinos comprobados o archivos incluidos en el paquete local; el anexo K distingue publicación, revisión local y acciones de entrega.

El trabajo reimplementa y refactoriza en C++ un instrumento científico heredado, el programa DW-NOMINATE escrito en Fortran (Poole, 2005), por mantenibilidad, operabilidad y rendimiento. Ninguna de esas ventajas se da por demostrada: aquí son criterios de diseño, y se miden en las etapas 3 y 4. La sustitución de las búsquedas heredadas por optimizadores modernos es una intervención deliberada, aislada en un segundo motor. El caso chileno ejerce el instrumento en condiciones operativas reales, y los datos de VoteView (Boche et al., 2018) aportan una comparación adicional de confianza.

1.2. Problema, objetivos y requisitos

El planteamiento completo, con las partes interesadas, los criterios SMART y la evaluación de alternativas, está en el Informe de Etapa 1 (Informe de Etapa 1).

Problema. La plataforma QueVotan estima las posiciones ideológicas de los diputados con un mapa independiente por periodo, y dos mapas independientes no comparten origen, orientación ni escala (Herron, 2004): el desplazamiento entre periodos no es observable. DW-NOMINATE (Poole, 2005) estima todos los periodos en un

marco común, pero su implementación canónica es un programa Fortran de 2004, monohilo y no pensado para ser auditado. Falta una implementación abierta, mantenible y auditable, y una reimplementación no vale mientras no se establezca con qué fidelidad reproduce a la referencia; la coincidencia de las salidas finales no basta, porque un defecto de indexación abrió una distancia grande en log-verosimilitud con la primera dimensión prácticamente igual (Nieves-Tocornal et al., 2026).

Objetivos. El objetivo general es desarrollar una implementación verificada en C++ del modelo DW-NOMINATE que permita estimar posiciones ideológicas comparables en el tiempo para la Cámara de Diputados de Chile. Los específicos son los de la Etapa 1, con los plazos ajustados de la sección 2.3; la sección 2.4 propone reformular OE3.

- **OE1.** Implementar en C++ dos motores DW-NOMINATE, uno fiel al programa de referencia de 2004 y otro con optimizador moderno, con paridad de entradas y salidas respecto de la referencia.
- **OE2.** Verificar la fidelidad de la implementación frente a la referencia canónica sobre paneles estadounidenses y chilenos, midiendo la sensibilidad de la segunda dimensión al modelo temporal, al marco de coordenadas y a los valores iniciales.
- **OE3.** Estimar el desplazamiento de los partidos en la primera dimensión durante el 55.º periodo legislativo (2018–2022) con inferencia por bootstrap paramétrico, como caso de validación del instrumento.

Requisitos. Se derivaron del artefacto construido, según lo establecido con el propietario el 3 de septiembre de 2026 (cuadro 1.1); RNF09 se agregó después de la Etapa 1. Las secciones 4.4 y 4.5.6 los trazan al diseño.

1.3. Los cuatro referentes

El informe distingue cuatro variantes del instrumento (cuadro 1.2); el original de 2004 y wmay nunca se tratan como un único «Fortran».

Cuadro 1.1: Requisitos funcionales y no funcionales del Informe de Etapa 1, con RNF09.

ID	Requisito funcional	ID	Requisito no funcional
RF01	Ingesta y validación de entradas	RNF01	Fidelidad, dentro de una tolerancia declarada por panel
RF02	Valores iniciales declarados y reproducibles	RNF02	Determinismo con cualquier número de hilos
RF03	Estimación estática	RNF03	Reproducibilidad desde un clon limpio
RF04	Estimación dinámica	RNF04	Rendimiento, medido a un hilo sin alterar resultados
RF05	Motor fiel	RNF05	Portabilidad, Windows y Linux
RF06	Motor moderno	RNF06	Trazabilidad numérica
RF07	Exportación en el marco del optimizador	RNF07	Publicación
RF08	Verificación en tres niveles	RNF08	Control de versiones
RF09	Informe de comparación	RNF09	Mantenibilidad y auditabilidad
RF10	Bootstrap paramétrico		
RF11	Inferencia sobre medianas de partido		
RF12	Sensibilidad al diseño		

Cuadro 1.2: Los cuatro referentes que el informe nombra.

Variante	Qué es	Rol en este trabajo
Original 2004 (DW-NOMINATE-2004.FOR)	distribución de Poole y Rosenthal (Poole, 2005); SVD de IMSL; salvaguarda GRID	referencia histórica
wmay (DW-NOMINATE-wmay.f)	adaptación (May, 2021) con DGESDD de LAPACK, sin GRID, acoplada a R	reproducción y evaluador común
Fiel C++	traducción de las rutinas, corregida y configurada para compararse con wmay	instrumento reimplementado
Moderno C++	el mismo modelo con búsquedas de NLOpt (Johnson, 2007)	intervención

Capítulo 2

Incorpora la retroalimentación

2.1. Estado de la retroalimentación de la Etapa 1

El Informe de Etapa 1 se entregó el 4 de septiembre de 2026 (Informe de Etapa 1 entregado). La revisión escrita anunciada no llegó como documento; en la reunión del 5 de octubre el profesor guía informó que la Etapa 1 fue calificada con 7,0 y que no quedaba retroalimentación pendiente. La única observación abierta concierne a la implementación: el motor fiel debe alcanzar el rendimiento a un núcleo del original 2004, revisando sus estructuras de datos (protocolos de la sección 4.5.2). Su diseño está en la sección 4.5.4 y en el registro RD-9; la implementación y la medición antes y después corresponden a la Etapa 3, cuya pauta las pide.

2.2. Indicaciones del profesor guía y cambios hechos

El cuadro 2.1 registra cada indicación del profesor guía desde el inicio del curso, el cambio que produjo y dónde se ve.

Cuadro 2.1: Indicaciones del profesor guía, cambio hecho y dónde se ve.

Fecha y medio	Indicación	Cambio hecho	Dónde se ve
24 ago., mensaje del curso	Límite de treinta páginas; estructura de Cardiff; SWEBOK v4 como guía de estándares	el cuerpo lleva lo que la pauta evalúa y el detalle va a anexos; cada vista y decisión cita SWEBOK v4.0a, ISO/IEC/IEEE 42010, IEEE 1016 o UML 2.5.1	todo el informe

Cuadro 2.1, continuación

Fecha y medio	Indicación	Cambio hecho	Dónde se ve
3 sept., reunión	Derivar los requisitos de lo construido; el umbral RNF01 es del propietario; no afirmar convergencia	cada decisión cita código o configuración con archivo y línea; el valor del umbral queda abierto; ciclos fijos, sin prueba de convergencia	cuadro 4.2; sección 4.5.3; RD-5
28 sept., reunión semanal	Mejorar el rendimiento del motor fiel revisando punteros y estructuras de datos	RNF04 precisado; OE1 con criterio medible y plazos; diseño de la mejora (D-20, D-21)	sección 4.5.4; RD-9
5 oct., reunión	Informe propio por etapa y criterio; diagramas según estándares; decisiones con su porqué; rendimiento a un núcleo del Fortran	este informe; seis figuras de cuerpo, un cuadro de mecanismos y dos figuras de anexo con notación declarada; decisiones con alternativa, razón y evidencia; nueve registros	secciones 4.3 y 5.1

2.3. Cambios al contenido de la Etapa 1

El Informe de Etapa 1 queda como se entregó. En el documento de trabajo de título (documento de tesis, 4 de octubre de 2026) su contenido recibió después cambios que no responden a una observación sobre la Etapa 1, sino a indicaciones posteriores, a la auditoría de cada cifra contra su fuente y a una revisión adversarial independiente: el capítulo 2 se completó, porque sus ecuaciones no coincidían con el código; se agregó RNF09, Mantenibilidad y auditabilidad, que el propietario pide desde el 15 de abril de 2026 y que el diseño no tenía respaldado (cuadro 4.3); el hito de octubre de OE1 se acotó y la mejora completa medida pasó a inicios de diciembre, porque no cabe en cuatro semanas junto con las pruebas de la Etapa 3 (RD-9); se retiraron o corrigieron cifras de los capítulos 1 y 3, entre ellas la causa del caso de 61 de 168 legisladores; y el registro de tareas salió del documento hacia la planilla y el repositorio (capítulo 3).

2.4. Propuesta: el caso chileno como validación en condiciones operativas reales

Esta propuesta de los autores deriva de la reunión del 5 de octubre y queda pendiente de confirmación en la revisión del 9 de octubre. En esa reunión el profesor guía describió el trabajo como dos tareas, mostrar que el programa Fortran se puede replicar y que se puede mejorar, con una validación cuantitativa contra el Fortran. OE3 enuncia el estudio chileno «como caso de validación del instrumento», pero lo mantiene como objetivo propio. Se propone que sea la validación en condiciones operativas reales que pide la pauta de la Etapa 4: si se confirma, OE3 se reformula o se retira, RF10 a RF12 se trazan a esa validación y la tarea H1 queda resuelta en dos tareas, replicar y mejorar. Mientras no se confirme, los objetivos de la sección 1.2 siguen vigentes.

2.5. Decisiones que quedan en manos del profesor guía

1. Confirmación de la propuesta anterior y, con ella, de la descomposición de objetivos (tarea H1).
2. Valor del umbral de fidelidad RNF01, criterio de aceptación de las pruebas exhaustivas (tareas C6 y H2); la sección 4.5.3 propone su forma.
3. Ratificación del diseño principal de periodización del estudio chileno (D-16).

El 5 de octubre se acordó entregar un informe propio como enlace. El límite de treinta páginas se aplica por informe y al cuerpo como supuesto de trabajo, no como acuerdo ratificado.

Capítulo 3

Avanza adecuadamente en el diseño

3.1. El backlog y su registro

El backlog se estableció en el Informe de Etapa 1, con veinticinco ítems en siete épicas, y se amplió el 4 de septiembre de 2026 con nueve tareas de proceso (H1 a H9), pendientes de adopción. Su definición está en el repositorio (backlog) y su ejecución en la planilla compartida con el profesor guía (planilla). Cada ítem lleva la categoría con que la pauta mide el avance. Dos cambios de planificación del 4 de septiembre se declaran: E3 pasó de la Etapa 4 a la 2, porque es una decisión de diseño con su insumo (D1) terminado, y H8 pasó de la Etapa 3 a la 2, porque es el diseño experimental que G2 compromete. El cuadro 3.1 da el estado al 8 de octubre de 2026. Planilla y backlog enlazados conservan estados anteriores: G2 y E3 sin empezar, H8 pendiente y fecha antigua. Su sincronización sigue abierta (anexo K).

Cuadro 3.1: Registro del backlog entero, con el estado al 8 de octubre de 2026; en negrita, las tareas de diseño. Categorías: impl., implementación; doc., documentación; pub., publicación.

ID	Tarea	Categoría	Etapas	Estado
A1	Estimar posiciones en un panel de un periodo	impl.	E1	listo
A2	Trayectorias multiperiodo en un marco común	impl.	E1	listo
A3	Valores iniciales declarados y reproducibles	impl.	E1	listo
A4	Validar entrada y reportar faltas de semilla	impl.	E2	sin empezar
A5	Reconciliar marco de exportación y optimizador	impl.	E2	sin empezar
B1	Cuatro búsquedas por optimizadores modernos	impl.	E1	listo
B2	Evidencia controlada a ajustes igualados	prueba	E3	sin empezar
C1	Comparar cada rutina con el estado intermedio	prueba	E1	listo
C2	Puntuar el estado terminal con la referencia	prueba	E1	listo
C3	Comparar mapas con amplitud y reflexiones	prueba	E1	listo
C4	Regenerar el brazo dinámico estadounidense	prueba	E3	sin empezar
C5	Repetir la verificación en otra máquina	prueba	E3	sin empezar
C6	Acordar el umbral de fidelidad por panel	decisión	E2	del propietario
D1	Sensibilidad a periodo, semilla y compilación	prueba	E1	listo
D2	Registro de sensibilidad y su razón	doc.	E4	sin empezar
E1	Intervalos para las medianas de partido	impl.	E1	listo
E2	Elegibilidad, multiplicidad y robustez	impl.	E1	listo
E3	Diseño de periodización y discretización	diseño	E2	por ratificar
E4	El caso como validación del instrumento	doc.	E4	sin empezar
F1	Compilar y ejecutar desde un clon limpio	pub.	E4	sin empezar

Cuadro 3.1, continuación

ID	Tarea	Categoría	Etapas	Estado
F2	Publicar el repositorio con licencia	pub.	E4	sin empezar
G1	Capítulos 1 a 3 y anexo de backlog	doc.	E1	listo
G2	Capítulo de diseño y diseño experimental	diseño	E2	hecho
G3	Implementación y resultados preliminares	doc.	E3	sin empezar
G4	Documento completo y conclusiones	doc.	E4	sin empezar
H1	Descomposición de objetivos	decisión	E2	propuesta
H2	Acordar RNF01 antes de diseñar pruebas	decisión	E2	del propietario
H3	Puerta de paridad de entradas	impl.	E3	por adoptar
H4	Suite de pruebas como artefacto	impl.	E3	por adoptar
H5	Registro de números en la tesis	doc.	E3, E4	por adoptar
H6	Tabla de retroalimentación por etapa	doc.	E2 a E4	hecho en E2
H7	Presupuesto de páginas	decisión	E2	supuesto
H8	Pruebas exhaustivas diseñadas antes de correr	diseño	E2	escrito; aprobar
H9	Congelar dos días antes de cada etapa	proceso	E2 a E4	al congelar

3.2. Tareas de diseño frente al backlog entero

El registro base contiene treinta y cuatro ítems; siete propuestas I1–I7 de la Etapa 3 se agregaron localmente el 8 de octubre y se detallan en el anexo K. Siguen pendientes de adopción, con responsables y horas propuestas. En el registro base, tres son de diseño (G2, E3, H8); los tres están comprometidos en la Etapa 2 y tienen su artefacto escrito aquí (cuadro 3.2). Los tres diseños están disponibles; la ratificación de E3 y la aprobación prevista en H8 siguen abiertas. No se confunde artefacto escrito con tarea aceptada. Los diez ítems de implementación se miden en las etapas 3 y 4; seis están listos desde la Etapa 1.

Cuadro 3.2: Tareas de diseño de la Etapa 2: artefacto escrito y aceptación pendiente.

Tarea	Artefacto	Estado
G2, capítulo de diseño y diseño experimental	capítulo 4: vistas, decisiones con su razón, atributos de calidad, verificación por niveles, diseño experimental, mejora de rendimiento, trazabilidad; anexos A a J	hecho
H8, diseño de las pruebas exhaustivas	sección 4.5.3; anexo H	escrito; aprobación y RNF01 del propietario
E3, periodización y discretización	sección 4.5.5 y anexo I: diseños de periodización y regla de discretización; D-16; RD-8	escrito; ratificación pendiente

I1–I6 añadirían seis ítems de implementación y llevarían la base de diez a dieciséis solo después de su adopción; I7 es documentación. El cálculo 10/16 daría 62,5 %; es condicional: los seis ítems listos darían 6/16 (37,5 %), y E3 exige ocho cierres. La adopción revisará solapamientos con A4, A5 y H4. I6 conserva wmay como antecedente; se fija original 2004 como referente externo de la tesis (cuadro 4.5).

Las demás tareas de la Etapa 2 no son de diseño y su estado se declara sin atenuantes. A4 y A5, de implementación en el motor fiel, no se iniciaron, porque en esta etapa no se implementó código nuevo en los motores (sección 5.2); su reprogramación se decide con el profesor guía. C6 y H2 esperan la decisión del propietario; H1 tiene una propuesta (sección 2.4); H6 está hecha en el capítulo 2; H7 quedó resuelta como supuesto de trabajo, y H9 se ejecuta al congelar este informe.

Capítulo 4

Diseña adecuadamente según estándares de calidad

Este capítulo presenta el diseño del instrumento: estándares, seis figuras de cuerpo y un cuadro de mecanismos, las decisiones que las explican con su razón y su evidencia, los atributos de calidad que persigue y el

diseño que las figuras no sustituyen. No presenta resultados: las cifras que lo evalúan pertenecen a las etapas 3 y 4.

4.1. Estándares y enfoque

El diseño se describe desde varios puntos de vista, cada uno dirigido a una preocupación de las partes interesadas, como prescriben ISO/IEC/IEEE 42010 (ISO/IEC/IEEE, 2022), IEEE 1016 (IEEE, 2009) y SWEBOK (Washizaki, 2025, cap. 2, §2.1), con la separación en vistas de Kruchten (1995). Cada vista responde una pregunta, enunciada en el párrafo que la introduce; su pie da el mensaje y la clave al pie de la figura define toda marca que no sea UML. Las vistas usan UML 2.5.1 (Object Management Group, 2017) como notación estructural y de comportamiento (Washizaki, 2025, cap. 11, §2): contexto (F1), casos de uso (F2), modelo conceptual (F6), clases (A1), actividad (F4, F7) y secuencia (A2). F3 es una correspondencia de responsabilidades y T5 un cuadro de mecanismos; ninguno pretende expresar dependencias UML. Cinco principios gobiernan el sistema: una tubería por lotes sobre archivos (Washizaki, 2025, cap. 2, §2.2); la separación de responsabilidades orientada al ocultamiento de información (Parnas, 1972) en el motor fiel (Washizaki, 2025, cap. 3, §1.4); la concurrencia y el manejo de errores como decisiones explícitas (Washizaki, 2025, cap. 3, §3.1 y §3.5); el motor moderno como variante de una línea de productos (Washizaki, 2025, cap. 3, §3.8); y la verificación como parte del sistema, con la referencia como oráculo (Washizaki, 2025, cap. 5, §1.2.7). Cada decisión que explica una vista se cita como D-xx, con la numeración del registro de la tesis (D-01 a D-21) continuada desde D-22, y se reúne con su razón y su evidencia en la sección 4.3, como pide SWEBOK (Washizaki, 2025, cap. 3, §4.6). Cada elemento dibujado tiene una cita de archivo y línea (juego de auditoría); la notación está en el anexo A.

4.2. Vistas del instrumento y mecanismos numéricos

4.2.1. Contexto y alcance del instrumento

¿Quién usa el instrumento, con qué entradas y para obtener qué? En la figura 4.1, el analista declara un panel, semillas y el motor, con lo que ejecuta una variante identificada (cuadro 1.2), y recibe coordenadas y parámetros; el verificador solicita comparaciones. Son externos las fuentes de paneles (VoteView (Boche et al., 2018); la base de QueVotan y los datos de Fábrega (2025)), el servicio de semillas (Poole et al., 2024) y la referencia wmay, que devuelve coordenadas o una log-verosimilitud. El portal en R es la entrada común a los dos motores y a la referencia, cuyos binarios también pueden ejecutarse directamente; aplica el linaje del motor fiel y sella cada corrida aceptada (D-24, D-30). La tubería es por lotes sobre archivos porque la referencia solo lee y escribe archivos; la integración con QueVotan (anexo E) es externa a este trabajo.

4.2.2. Objetivos de los usuarios

¿Qué puede hacer cada rol con el instrumento? En la figura 4.2, el analista declara panel y semillas y estima posiciones, caso abstracto que se especializa en estático (RF03) y dinámico (RF04), con el motor fiel o el moderno (RF05, RF06); la carga y validación de entradas (RF01) ocurre dentro de la estimación. Validar con el caso chileno (RF10 a RF12) es un flujo de investigación que reutiliza la estimación y no una función de la línea de comandos. El sujeto incluye estimación, validación y comparación, y la elipse está dentro; la reformulación del objetivo chileno sigue siendo propuesta de la sección 2.4. El verificador compara contra wmay (RF08, RF09); ambos roles pueden ser la misma persona. Las narrativas de cada caso están en el anexo G.

4.2.3. Del Fortran al C++: organización

¿Dónde quedó cada responsabilidad del instrumento heredado? La figura 4.3 corresponde responsabilidades, sin superponer el grafo de dependencias. Distingue el programa con archivos y estado COMMON de 2004 de la subrutina dwnom con módulos y envoltorios de wmay. La derecha identifica entrada, configuración explícita, orquestación,

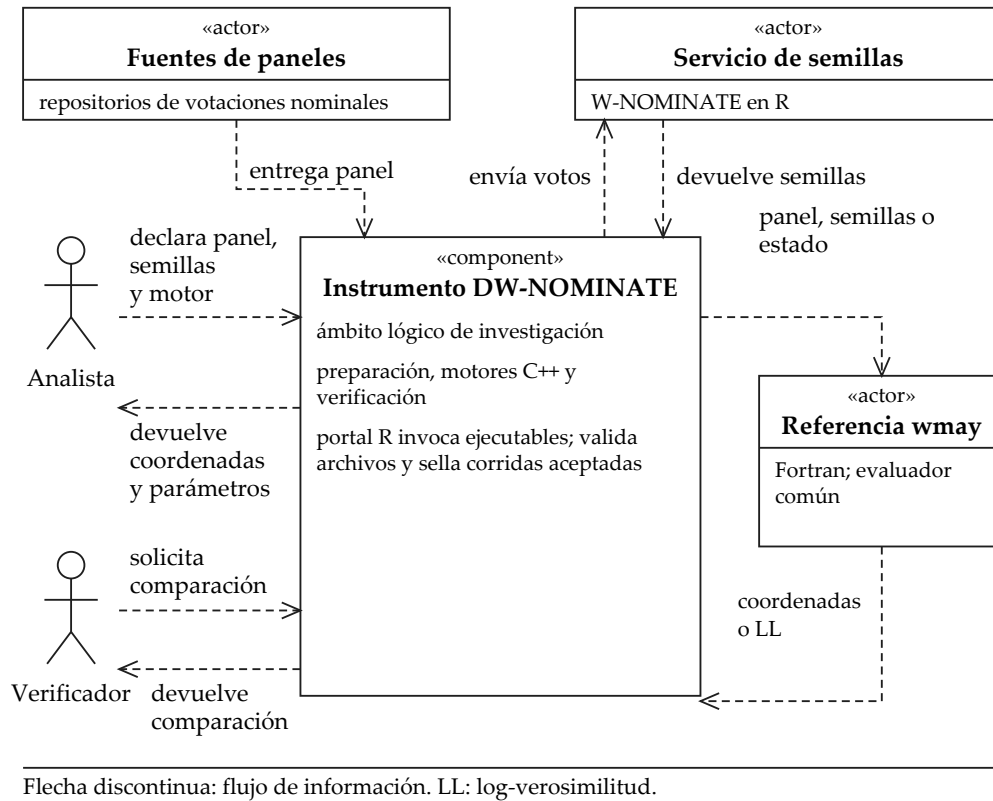


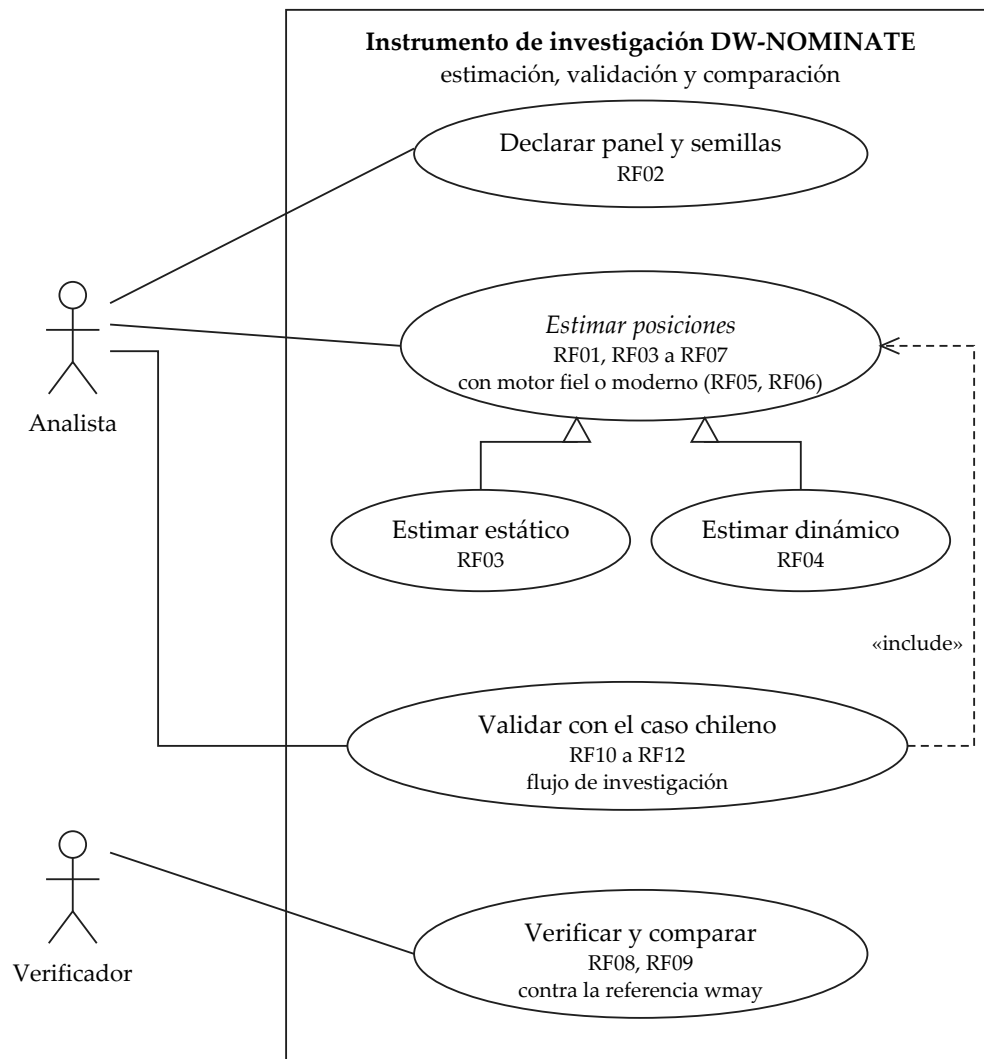
Figura 4.1: Contexto lógico del instrumento de investigación. Ruta común: portal R, ejecutables y validación de archivos (D-24, D-30).

búsquedas, geometría, verosimilitud y soporte en el motor fiel. El catálogo de rutinas y el grafo de inclusiones se documentan en el anexo C.

El estado sigue concentrado en DWNominate para permitir el volcado por fases (D-22); las búsquedas son funciones libres (D-23). GRID queda tras un interruptor (D-24) y el perfil comparado usa DGESDD (D-01). Esa organización persigue mantenibilidad (Parnas, 1972); no demuestra ocultamiento completo ni una mejora medida.

4.2.4. Ciclo de estimación compartido

La figura 4.4 ordena las actualizaciones de parámetros, votaciones y legisladores, con evaluaciones intermedias. Tras cargar panel y semillas,



Línea: participación. Triángulo hueco: especialización. Cursiva: caso abstracto. «include»: inclusión. RF: requisito funcional.

Figura 4.2: Casos de uso del instrumento de investigación, que comprende estimación y validación. RF remite a los requisitos vigentes; la propuesta sobre Chile sigue pendiente.

Correspondencia de responsabilidades

Antecedentes Fortran	Motor fiel C++
Entrada y ejecución 2004: programa con archivos wmay: dwnom y envoltorio R/CLI	Entrada y orquestación CLI y CSVLoader; ciclo en DWNominate
Configuración y estado 2004: COMMON; wmay: módulos parámetros y arreglos compartidos	Configuración y estado DWNominateConfig explícita estado retenido en DWNominate
Búsquedas de parámetros WINT, SIGMAS, RCINT2, XINT GRID: presente solo en 2004	Búsquedas fieles escalares, votaciones y legisladores GRID con interruptor de linaje
Geometría de cortes CUTPLANE, SEARCH, JAN11PT 2004: LSVRR; wmay: DGESDD	Geometría de cortes cutting_plane, cutting_point DGESDD en el perfil comparado
Verosimilitud PLOG; derivadas PROLLC2, PROX	Verosimilitud y derivadas likelihood; módulos de derivadas
Soporte numérico RSORT, REGA; normal tabulada	Soporte numérico sort_utils, simple_ols, normal_cdf

Línea horizontal: correspondencia de responsabilidad. Las dependencias de módulos y la propiedad del estado se documentan por separado en el anexo.

Figura 4.3: Correspondencia de responsabilidades entre original 2004, wmay y fiel C++; catálogo de rutinas en el anexo C.

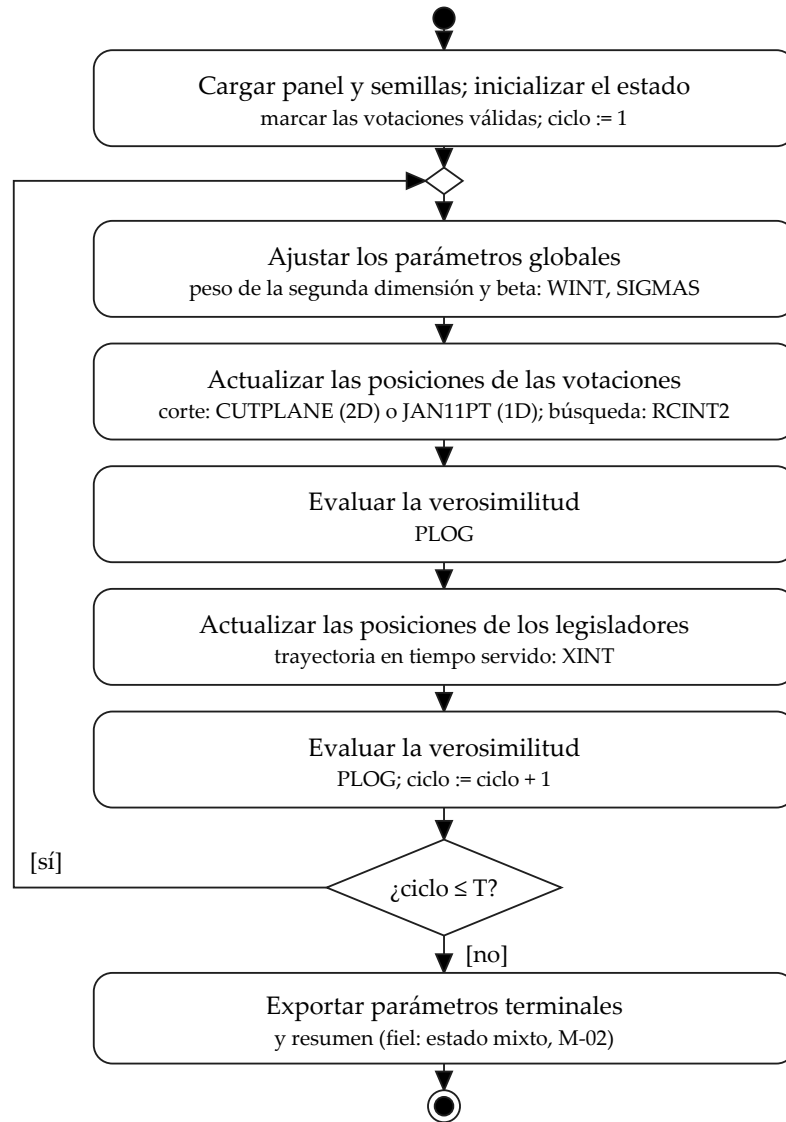
la validez exige un margen de minoría de al menos 2,5 %. El corte usa CUTPLANE en 2D o JAN11PT en 1D, seguido de RCINT2. El perfil wmay/fiel repite T ciclos fijos y exporta parámetros terminales (D-07); el resumen fiel mezcla fases (M-02, I2). No hay prueba de convergencia. Compartir este flujo no garantiza cifras iguales: la verosimilitud no es cóncava y se compara a ciclos igualados (algoritmo 1; anexo F).

Concurrencia. El motor fiel usa OpenMP en votaciones, legisladores y la verosimilitud de las búsquedas globales; la evaluación entre fases es serial; la referencia ejecuta todas las fases secuencialmente (Washizaki, 2025, cap. 3, §3.1). Para conciliar paralelismo y determinismo (RNF02), ninguna cantidad de punto flotante se reduce en una región paralela: la verosimilitud se acumula por legislador y se suma después en orden de índice (D-03). Los hilos los fija OMP_NUM_THREADS, que el portal impone, y toda comparación usa uno (D-28). La fase de legisladores inserta en un contenedor compartido sin sección crítica (P-01); se corrige con la preinicialización en serie que ya protege a los coeficientes temporales y, hasta entonces, no se afirma ninguna propiedad del motor fiel con más de un hilo.

4.2.5. Intervención moderna

¿Qué búsqueda cambia en cada actualización? El cuadro 4.1 compara mecanismos de implementación. El moderno conserva el modelo temporal y reemplaza búsquedas heredadas por BOBYQA escalar (Powell, 2009) y COBYLA de bloques (Powell, 1994), mediante NLOpt (Johnson, 2007). El perfil seleccionado usa intervalos escalares locales y restricciones de norma; SLSQP y estrategias híbridas son opciones fuera de ese perfil. Son implementaciones separadas (D-11, D-12).

El perfil de replicación fija la tabla de verosimilitud de la referencia y retira las cotas globales de w_2 y β ; persiste el intervalo local, y el portal añade precisión estricta (D-13, D-25). La aceptación de bloques y el control de descenso global también son mecanismos propios del moderno (D-32): el perfil no vuelve idénticos los recorridos de búsqueda. Panel, semillas, ciclos y evaluación son controles del experimento, descritos en el cuadro 4.5 y el anexo F. Esta intervención numérica es distinta de la futura optimización de memoria con salidas idénticas; sus diferencias no se califican automáticamente como errores de traducción.



wmay / fiel en modo wmay: 2D, $T = 4$, sin parada por convergencia. Rutinas en tipo menor; el alcance 1D se documenta en el perfil de ejecución.

Figura 4.4: Actividad del perfil wmay/fiel: 2D, cuatro ciclos, parámetros terminales y resumen fiel mixto (M-02). No establece equivalencia con el original 2004.

Mecanismos: fiel y moderno

Perfil: replicación Fortran, precisión estricta, escalar local, COBYLA

Parámetro	Fiel	Moderno	Restricción	Activo
Peso de la segunda dimensión	Rejilla WINT	BOBYQA escalar	Intervalo local de WINT; solo en 2D	Local
Beta	Rejilla SIGMAS	BOBYQA escalar	Intervalo local de SIGMAS	Local
Votación	Búsqueda por término RCINT2	COBYLA de bloque	Norma del punto medio ≤ 1	COBYLA
Legislador	Búsqueda por término XINT	COBYLA de bloque	Norma del término constante ≤ 1	COBYLA

Opcionales fuera del perfil: escalar global; bloques SLSQP o híbridos. Las cotas globales de peso y beta se retiran en replicación; persiste el intervalo local.

Cuadro 4.1: Mecanismos fieles y modernos en el perfil controlado, verificados contra la implementación (D-13, D-25, D-32).

4.2.6. Datos y tiempo servido

¿Qué significa cada fila y cómo se reconstruyen sus coordenadas? En la figura 4.5, un legislador tiene una fila servida por periodo presente, con sus celdas de voto. Hay dos contratos de semilla: el archivo por legislador, que el binario exige aunque cada legislador pueda faltar en él, y el archivo por fila, opcional y con prioridad; sin ninguna, el legislador parte del origen, como en la referencia, porque el origen es neutral (D-26). El portal rechaza sembrar en proceso un panel de varios periodos, que dejaría en el origen a quien no sirvió en el primero (D-27), y la comparación con wmay usa la semilla por legislador, único contrato que esa referencia acepta. La trayectoria se evalúa solo en los periodos

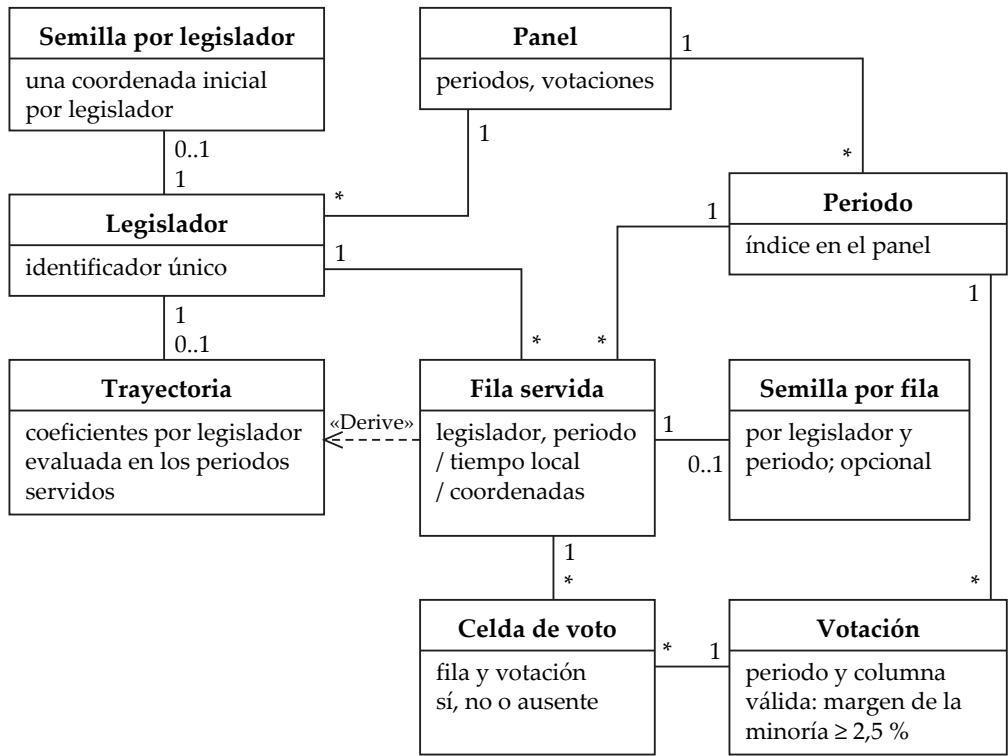
servidos, con un tiempo local, y su grado efectivo es el de la regla de la referencia (D-06): por eso el legislador del ejemplo, con dos periodos, recibe las mismas coordenadas en sus dos filas. Como la escala de tiempo es propia de cada legislador, se exportan las coordenadas en los periodos servidos y no sobre una rejilla global (D-10).

4.2.7. Proceso de verificación

¿Qué comprobación permite confiar en la reimplementación y qué limita esa conclusión? La figura 4.6 muestra dos de los tres niveles de RF08 sobre corridas controladas, con el mismo panel, la semilla por legislador y el mismo horizonte; el de componente está en el cuadro 4.4. (a) El estado terminal C++ se evalúa con la verosimilitud de *wmay*, con cero ciclos, y se compara con la que la corrida *wmay* escribe en su resumen. (b) Las coordenadas se emparejan por (legislador, periodo), se centran y se alinean por una transformación ortogonal, rotación o reflexión, sin reescalar, y se informan las filas emparejadas, las correlaciones por dimensión r_1 y r_2 , la razón de amplitud A (ecuación A.3) y la distancia media, con cobertura y marco. Es verificación, no validación (Oberkampff & Roy, 2010); la amplitud acompaña a la correlación, invariante a la escala (Herron, 2004), y el informe (RF09) añade el desacuerdo por votación (D-14). Ninguna operación demuestra igualdad ni reemplaza el control de paridad de entradas, documentado en el anexo F; esta vista usa *wmay*. El protocolo de aceptación de la tesis se declara por separado a continuación.

4.3. Decisiones de diseño y su razón

El cuadro 4.2 reúne las decisiones que explican las vistas, con la alternativa descartada, la razón y la línea de código o configuración que la sostiene, releída para este informe; las existentes conservan su número de la tesis y las nuevas siguen desde D-22. El registro completo está en el anexo B, y la sección 5.1 lo agrupa en registros de decisión. Las rutas remiten al repositorio del motor (motores, revisión ad945a9) y al portal (portal en R).



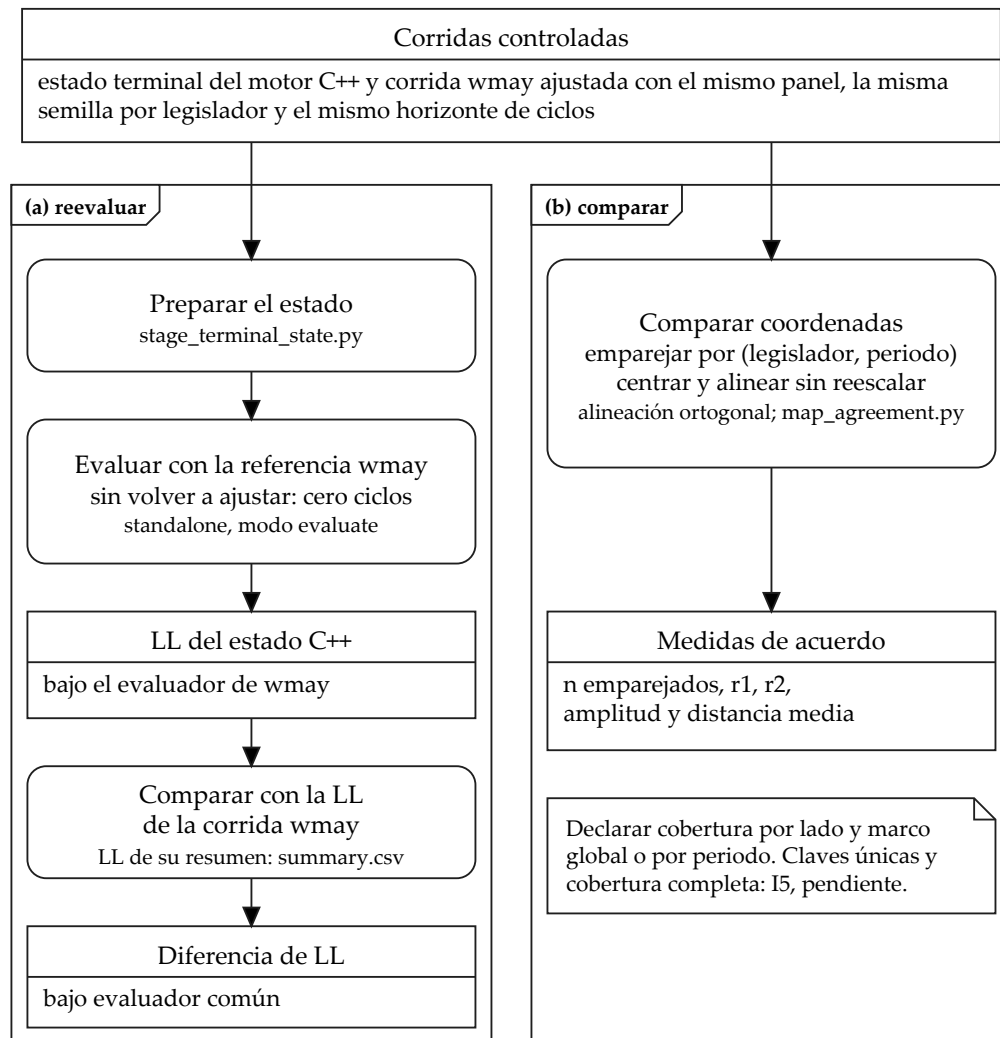
Ejemplo: un legislador presente en los periodos 2 y 4 de un panel de cinco

periodo 1	periodo 2	periodo 3	periodo 4	periodo 5
sin fila no se evalúa	fila servida t = -1	sin fila no se evalúa	fila servida t = +1	sin fila no se evalúa

Dos filas servidas, (L, 2) y (L, 4), cada una con sus celdas de voto. El tiempo local recorre solo esos dos periodos; las coordenadas se evalúan y se exportan en esas dos filas, no en el periodo 3. Modelo efectivo: constante, porque el término lineal exige al menos 5 periodos servidos (cuadrático 6, cúbico 7); ambas filas reciben las mismas coordenadas.

Línea continua con multiplicidades: asociación (0..1, opcional). Barra inicial: atributo derivado. Flecha discontinua «Derive»: las coordenadas de la fila se derivan de la trayectoria y del tiempo local. Archivos, columnas y signos corregidos en el cuadro de contratos del anexo.

Figura 4.5: Modelo conceptual de panel, filas servidas, semillas y trayectoria. El grado efectivo depende del número de periodos servidos (D-06, D-10, D-27).



Rectángulo redondeado: acción. Rectángulo: objeto de datos. Flecha continua: flujo de objetos.
LL: log-verosimilitud; r1 y r2: correlación por dimensión tras alinear; amplitud: razón de tamaños. Alineación ortogonal: rotación o reflexión, sin reescalar. Ambas corridas usan la semilla por legislador. El referente de corridas es wmay, no el original 2004.

Figura 4.6: Puntuación de estado y comparación de mapas del protocolo wmay. Cobertura y marco explícitos, alineación ortogonal sin reescalar (D-14).

Cuadro 4.2: Decisiones de diseño que explican las vistas. Evidencia: F, engines/faithful; M, engines/modern; R, reproduce/R/dwnom.R, con números de línea.

Id	Decisión	Alternativa descartada	Razón	Evidencia	Figura
D-22	estado en <code>DWNominate</code> , trazado miembro a miembro a <code>xxcom_mod</code> ; fases como métodos en orden	objetos por fase	la verificación por componente detiene el motor entre fases y compara arreglos con la referencia	F <code>dwnominate.hpp</code> :5-8	F3, A1
D-23	búsquedas como funciones libres, contexto por argumento	métodos del orquestador	una búsqueda sin estado propio se prueba aislada	F <code>grid_optimizer.hpp</code> :126-151; M <code>tests/</code>	F3, A1
D-24	GRID de 2004 tras un interruptor que apaga <code>--wmay-replication</code>	un solo linaje	comparar ambas fuentes sin cambiar el resto del optimizador	F <code>dwnominate.hpp</code> :55-59, 73; R 252, 365	F3, A2
D-01	SVD con <code>DGESDD</code> , la de <code>wmay</code> ; sin LAPACK no se construye	Eigen sustituido en silencio	la ruta de SVD mueve los óptimos de paneles dinámicos en cientos de nats	F <code>CMakeLists.txt</code> :22-30, 62-68	F3
D-31	<code>std::sort</code> por índices y espectral de Eigen, no <code>RSORT</code> , <code>RS</code> ni <code>DSYEV</code>	port literal	simplicidad, con el umbral de REGA; riesgo: otro orden de empates	F <code>sort_utils.hpp</code> :9-12, <code>simple_ols.hpp</code> :9-12	F3
D-07	ciclos fijos sin prueba de convergencia; en el moderno, parada opcional apagada	regla de parada común	la referencia no tiene criterio de convergencia; se compara a igual horizonte	F <code>dwnominate.cpp</code> :446; M <code>main_cli.cpp</code> :119-122	F4, T5
D-03	sin reducción de punto flotante en regiones paralelas; suma en orden de índice	reducción de OpenMP	otro orden de suma movía los bits bajos e invertía cuasiempates	F <code>likelihood.cpp</code> :423-433	F4
D-28	el portal fija <code>OMP_NUM_THREADS</code> ; un hilo para Fortran y fiel	hilos del entorno	antes de D-03, hilos libres dispersaban 29,75 nats; hoy, número declarado y sellado	R 263, 329-336	F4, A2
D-11, D-12	búsquedas <code>NLOpt</code> solo en el moderno; motores comparados, no combinados	<code>NLOpt</code> en el fiel; elegir un motor	fideliadad y mejora se responden con motores distintos	árboles F y M	T5
D-25	perfil de replicación: tabla de verosimilitud de la referencia, sin cotas globales de w_2 y β ; el portal añade precisión estricta	opciones por omisión	aislamiento causal: solo cambian las búsquedas	M <code>main_cli.cpp</code> :379-390, <code>dwnominate.cpp</code> :569-573; R 362-364	T5

Cuadro 4.2, continuación

Id	Decisión	Alternativa descartada	Razón	Evidencia	Figura
D-13	escalares del moderno en un intervalo local recentrado	caja global	conserva el alcance de SIGMAS y WINT	M parameter_optimizer.hpp: 39-42	T5
D-32	el moderno aborta si la LL previa es finita y $\Delta \ell < -10^{-8}$	seguir y exportar	inferencia: detectar una violación del contrato de bloque	M downominate.cpp:384-393	T5
D-06	grado efectivo: lineal con cinco periodos servidos, cuadrático con seis, cúbico con siete	grado uniforme	es la regla de la referencia	F downominate.cpp:1503-1511; wmay.f:1723	F6
D-10	exportar en el tiempo normalizado de cada legislador	rejilla global	es donde optimiza el motor	F main_cli.cpp: 435-436	F6
D-26	sin semilla, el legislador parte del origen	rampa según el padrón	el origen es neutral; la rampa inyectaba el orden de los identificadores	F csv_loader.cpp:570-609	F6
D-27	el portal no siembra en proceso un panel de varios periodos	sembrar con el primer periodo	dejaría en el origen a quien no sirvió en él, como a 61 de 168 senadores	R 286-299	F6
D-14	tres niveles de verificación con evaluador común	coincidencia de salidas	un defecto de indexación dejó igual la primera dimensión y alejó la verosimilitud	stage_terminal_state.py, map_agreement.py	F7
D-29	salida cero, CSV requeridos legibles y directorio inicialmente vacío; excluidos devueltos	leer lo que haya	rechaza archivos faltantes o previos; no valida toda la cobertura	R 279, 380-391	A2
D-30	sello: binario y md5, SVD, hilos, semilla y md5, ciclos, banderas	confiar en la documentación	hay binarios que no informan su SVD, que pesa más que el mayor desacuerdo entre motores	R 27-30, 201-207	F1, A2

4.4. Atributos de calidad: mecanismo y evidencia

El cuadro 4.3 lleva cada atributo de calidad que motiva la reimplementación al mecanismo que lo persigue y a su evidencia; ninguno se da por demostrado. El rendimiento no se ha medido todavía, y la carrera P-01 impide afirmar propiedad alguna del motor fiel con más de un hilo hasta que se corrija.

Cuadro 4.3: Atributos de calidad: mecanismo de diseño, evidencia y estado.

Atributo	Mecanismo	Evidencia	Estado
Mantenibilidad y auditabilidad (RNF09)	configuración explícita; cabeceras por responsabilidad, dependencias acíclicas; correspondencia uno a uno con la referencia; desviaciones registradas	F3, A1; D-19, D-22, D-23, D-31	criterio de diseño; no medido
Operabilidad (RNF03, RNF06)	un portal común a las tres variantes; aceptación con salida cero y CSV requeridos legibles; excluidos devueltos; sello	F1, A2; D-27 a D-30; anexo D	en uso; reejecución desde un clon limpio pendiente (F1 del backlog)
Rendimiento (RNF04)	paralelismo por votación y legislador; comparación a un hilo; mejora aceptada solo con resultados idénticos	F4; D-03, D-20, D-21, D-28	no medido ; con más de un hilo, bloqueado por P-01
Fidelidad y reproducibilidad (RNF01, RNF02)	DGESDD, aritmética estricta, GRID apagado, perfil de replicación; ciclos igualados; tres niveles de verificación	F3, T5, F7; D-01, D-02, D-07, D-14, D-24, D-25	umbral pendiente del propietario; sin caso de prueba por hilos
Portabilidad (RNF05)	C++ estándar con CMake; dependencias que detienen la construcción si faltan; sin código específico de la máquina	D-01, D-02; anexo D	clon limpio en la Etapa 4

4.5. Diseño que las figuras no sustituyen

4.5.1. Verificación por niveles

El cuadro 4.4 completa los tres niveles de RF08 con su referente. La inicialización por mínimos cuadrados de los legisladores es la única rutina portada que el nivel de componente aún no audita. El conjunto de falsación reintroduce un defecto real ya corregido y exige que la decisión de aceptación lo rechace, no cada métrica aislada (D-15). Cuatro controles preceden a toda comparación: paridad de entradas, determinismo por

Cuadro 4.4: Los tres niveles de verificación de RF08: referente, mecanismo y medida.

Nivel	Referente	Qué se compara	Mecanismo	Medida y aceptación
Componente	original 2004; las pruebas unitarias, sin referente	cada rutina portada contra el estado intermedio: dirección de corte, errores por votación, escalares del primer ciclo	volcado de fases del fiel frente al registro por votación de 2004; en el moderno, bloques fijados (<code>--fix-*</code> , <code>--evaluate-only</code>) y pruebas unitarias; el fiel declara esos modos, pero su CLI los deja apagados	tablas por rutina a ciclos igualados; escalares idénticos tras el primer ciclo
Estado	wmay	la verosimilitud de un estado terminal bajo un único evaluador	estado preparado; wmay en modo <code>evaluate</code> , cero ciclos	ℓ/N y desacuerdo por votación; umbral τ por fijar
Mapa	wmay	dos configuraciones emparejadas por (legislador, periodo)	alineación ortogonal sin reescalar, en marco global y por periodo	r_1, r_2, A , distancia, reflexiones; cláusulas por fijar (D-15)

hilos, configuración igualada y tolerancia declarada entre máquinas.

4.5.2. Referentes y protocolos de comparación

La indicación del 5 de octubre fue comparar con el Fortran original (00:54:23); el profesor guía no identificó un hash en esa conversación. Los autores la vinculan a la distribución 2004 y al ejecutable reconstruido registrado en el anexo K. Se separan dos protocolos, porque la referencia del artículo JCC2026 es wmay en sus brazos estáticos y dinámicos. No se reinterpretan los resultados publicados como resultados de 2004.

El modo `faithful2004-safeguard` conserva GRID, pero no acredita equivalencia de todo el motor: SVD, exportación y desviaciones deben registrarse. Las comparaciones original/wmay retenidas del 6 de octubre establecen acuerdo cercano bajo semillas comunes redondeadas; las recompilaciones reprodujeron cada salida estadounidense propia. No

Cuadro 4.5: Protocolos de referencia y alcance de sus medidas.

Propósito	Brazos y configuración	Evaluación y límite
Reproducción del artículo	wmay y fiel en modo wmay: DGESDD, GRID apagado; moderno como intervención controlada	puntuación común con wmay (F7), mapas y LL nativa identificada; no constituye aceptación contra 2004
Aceptación de tesis E3/E4	original 2004 (LSVRR, GRID) y fiel con GRID activo; documentar DGESDD y desviaciones D-19	mismos paneles, orden, semillas y precisión; estado, mapas y LL nativa por evaluador. Puntuar ambos con wmay es un control adicional
Rendimiento	original 2004 como referencia externa; fiel antes/después de cada cambio de memoria	un núcleo, misma máquina, entradas y ciclos; builds y banderas comparables. La regresión exige salidas idénticas del fiel

son una medición de velocidad ni demuestran igualdad entre motores. El umbral RNF01 y su ratificación siguen pendientes; E2 especifica el protocolo, E3/E4 lo ejecutan.

4.5.3. Diseño experimental de las pruebas exhaustivas

Las pruebas exhaustivas de la Etapa 4 establecen, para cada panel de un conjunto fijado de antemano, si el motor fiel satisface el protocolo original 2004 dentro de la tolerancia de RNF01 (Washizaki, 2025, cap. 5, §2.2.1). El diseño, escrito antes de correrlas (tarea H8), fija paneles, estadísticos de los tres niveles, identidad de las salidas numéricas con uno, dos, cuatro y doce hilos, y ajustes igualados (anexo H). El umbral se propone en su forma: un τ sobre la diferencia de verosimilitud por voto, que a diferencia de la absoluta viaja entre paneles de tamaño distinto, más dos cláusulas de mapa que el conjunto de falsación mostró sensibles a un defecto real, cada una entre el valor de una versión defectuosa y el de una corregida (D-15). El valor es decisión del propietario; el piso de ruido de la configuración igualada, que se medirá en la Etapa 3, lo acota desde abajo.

4.5.4. Mejora de rendimiento del motor fiel

En la comparación publicada, a un hilo, el motor fiel es más lento que wmay en seis de siete paneles (Nieves-Tocornal et al., 2026), y el propietario pidió alcanzar el rendimiento a un núcleo del original 2004 revisando punteros y estructuras de datos. La comparación publicada con wmay es antecedente; el referente externo de E3/E4 es el original 2004 del cuadro 4.5. Se diseña como prueba de regresión más prueba de rendimiento (Washizaki, 2025, cap. 5, §2.2.5 y §2.2.7); nada está implementado ni se anticipa magnitud alguna. La hipótesis, que el perfilado debe contrastar, es que el tiempo se va en recorrer celdas vacías: los votos se guardan con una fila por legislador y periodo y una columna por votación del panel entero. Los cambios candidatos restringen los lazos al bloque de cada periodo, guardan los votos contiguos y suprimen trabajo sin efecto en el resultado (M-01 a M-09). Se acepta un cambio solo si las salidas son idénticas a uno y a varios hilos (D-20); el protocolo corrige antes P-01, reconstruye la línea base, perfila, repite corridas intercaladas y aplica los cambios de a uno (D-21; anexo J).

4.5.5. Diseño del estudio chileno: bootstrap y periodización

El estudio chileno, que la sección 2.4 propone leer como la validación en condiciones operativas reales, estima el desplazamiento de las medianas de partido en la primera dimensión durante el 55.º periodo legislativo, con cortes fijados desde el calendario e inferencia por bootstrap paramétrico (Carroll et al., 2009; Lewis & Poole, 2004) con valores iniciales regenerados en cada réplica y ajuste de Holm (1979) (RF10, RF11; algoritmo 2). La periodización, que mueve el resultado (RF12), se trata como parámetro declarado (tarea E3): el diseño principal, pendiente de ratificación (D-16), es una ventana igualada de doce unidades de cuatro meses en un marco, con tres diseños de sensibilidad y una regla de discretización de tres cláusulas; la inferencia se hace solo en la primera dimensión (D-17). El diseño completo, con el cuadro de periodizaciones, está en el anexo I.

Cuadro 4.6: Trazabilidad entre requisitos funcionales y elementos de diseño.

Req.	Elemento de diseño (dónde se ve)	Pendiente
RF01, RF02	validación en la carga y en el portal; dos contratos de semilla (F6, A2; D-26, D-27)	filas cortas, identificadores no numéricos, códigos fuera de rango (A4)
RF03, RF04 RF05	misma maquinaria para uno o varios periodos (F4, F6; D-06) módulos uno a uno con la referencia; dos linajes (F3, A1; D-22 a D-24)	sin brecha de diseño; pruebas E3 ninguno
RF06	variante en las cuatro búsquedas; perfil de replicación (T5; D-25)	registrar la SVD en el resumen del moderno
RF07	marco de exportación declarado (F6; D-10)	A5; resumen y exportación 1D (I2)
RF08, RF09	tres niveles; desacuerdo por votación (F7; cuadro 4.4; D-14)	OLS; modos de componente (I4); claves y productor RF09 (I5)
RF10, RF11 RF12	bootstrap con semillas regeneradas, Holm, elegibilidad (alg. 2) periodización declarada (cuadro I.1; D-16)	brazo fiel sobre el diseño principal rejilla de igual recuento

4.5.6. Trazabilidad de los requisitos funcionales al diseño

El cuadro 4.6 asigna cada requisito funcional al elemento de diseño que lo satisface, con lo que queda a la implementación (Washizaki, 2025, cap. 11, §3.4), como revisión del diseño contra los requisitos (Washizaki, 2025, cap. 3, §6.5); los no funcionales están en el cuadro 4.3.

Capítulo 5

Documenta adecuadamente el proyecto

Este capítulo reúne la documentación que respalda el desarrollo: los registros de decisión de diseño, los cambios implementados en esta etapa con las desviaciones declaradas respecto del plan original, y la evidencia de los repositorios git con su convención de mensajes.

5.1. Registros de decisiones de diseño

El registro tiene treinta y dos decisiones: D-01 a D-21, fechadas al 2 de octubre de 2026 en el documento de tesis, y D-22 a D-32, agregadas en esta etapa al releer el código (anexo B). Los nueve registros siguientes agrupan las significativas, las costosas de revertir (Washizaki, 2025, cap. 2, §2.4), con la fundamentación que pide SWEBOK (Washizaki, 2025, cap. 3, §4.6); la razón y la evidencia de cada decisión están en el cuadro 4.2.

RD-1. Motores (D-11, D-12, D-25). Para auditar el estimador y aislar la mejora, se separan port y NLOpt. Se descartan paquetes R y estimadores bayesianos (Clinton et al., 2004; Martin & Quinn, 2002; Shin et al., 2025); Fortran sigue como oráculo. Vigente.

RD-2. Organización (D-19, D-22–D-24, D-31). Trazar arreglos exige estado concentrado y búsquedas libres; GRID es configurable. Se descartan objetos por fase y un único linaje, sin afirmar ocultamiento completo. Vigente.

RD-3. Configuración (D-01, D-02). Una SVD sustituida invalidó la reproducción. El perfil wmay/fiel fija DGESDD y aritmética estricta: se descartan sustitución automática y *fast-math*; otra configuración requiere otro sello. Vigente.

RD-4. Hilos (D-03, D-28). El acumulador compartido dispersaba corridas: suma ordenada y comparación a un hilo, sin reducciones flotantes OpenMP. Las pruebas manuales no cierran P-01; I1 exige corrección y prueba 1/2/4/12. Vigente, corrección pendiente.

RD-5. Ciclos (D-07, D-32). Sin convergencia declarada, se comparan ciclos iguales; se descarta una parada común. El moderno controla el descenso mediante su propio mecanismo. Vigente.

RD-6. Portal (D-08, D-10, D-26–D-30). Las banderas divergían entre llamadas: un contrato R impone aceptación, excluidos, sello y tiempo servido, sin migrar todos los guiones. Sin sello se regenera; los hilos faltan en el resumen fiel (P-02). Vigente.

RD-7. Verificación (D-14, D-15). Un error apenas movió D1 y sí la verosimilitud (Nieves-Tocornal et al., 2026): se exige componente, estado, mapa y falsación, descartando solo salidas finales o umbrales de corridas

que pasan. Vigente; umbral pendiente.

RD-8. Chile (D-16, D-17). Periodización y D2 afectan los resultados (Nieves-Tocornal et al., 2026): ventana igualada e inferencia en D1, frente a ventana expansiva y ambas dimensiones. D-16 por ratificar; D-17 vigente.

RD-9. Rendimiento (D-20, D-21). La desventaja frente a wmay (Nieves-Tocornal et al., 2026) motiva medir contra el original 2004 y contra sí mismo. Se exige salida fiel idéntica; se descartan tolerancias y tiempos publicados como base. E3 propuesto; P-01 primero.

5.2. Cambios implementados y desviaciones declaradas

Los cambios de esta etapa son de diseño y de documentación; no se implementó código nuevo en los motores, que existen desde el trabajo del artículo con el banco de verificación y el paquete de reproducción. El cuadro 5.1 los registra con fecha y razón, y el cuadro 5.2 declara las desviaciones respecto del plan original.

Cuadro 5.1: Cambios implementados en la Etapa 2.

Fecha	Cambio	Por qué
10 sep.	registro de tareas retirado del documento de tesis	vive en la planilla
24 sep.	capítulo 4, Diseño, y Anexo A, Registro de diseño	entregable de diseño
2 oct.	capítulo 2 completado; capítulo 4 revisado (atributos de calidad, mejora de rendimiento, D-20, D-21); cifras corregidas	indicación del 28 sept.; auditoría de cifras
4 oct.	revisión adversarial independiente: 31 hallazgos, 28 corregidos y 2 en parte; RNF09	control de calidad
5 a 8 oct.	juego de auditoría de nueve vistas; figuras F1 a F4, F6, F7, A1 y A2 y cuadro T5, corregidos tras una revisión independiente; D-22 a D-32; cuadros de atributos, niveles, construcción, errores y perfil; este informe	indicaciones del 5 oct.; ningún pie daba la razón de una decisión

Cuadro 5.2: Desviaciones respecto del plan original y su justificación.

Desviación	Qué cambió	Por qué
Entregable Planificación	informe propio por criterio E3 y H8 adelantadas a la Etapa 2; H1 a H9 agregadas	acuerdo del 5 de octubre todo el diseño se mide al cierre de la Etapa 2
Implementación	A4 y A5 no se iniciaron	el esfuerzo fue al diseño; se reprograman
Requisitos	RNF09 después de la Etapa 1	el diseño se apoya en ese atributo
Plazo de OE1	mejora completa medida a inicios de diciembre	alcanzable en el curso
Extensión de la tesis	el cuerpo pasó de 40 a 53 páginas y bajó a 50	se reduce hacia la Etapa 4
Commits	Etapa 1 en un commit; desde la Etapa 2, uno por pasada	el criterio lee el historial
Utilidad	sin el factor 1/2 del artículo, declarado	reproduce las tres implementaciones; la errata queda para sus autores

5.3. Repositorios git y evidencia de commits

El cuadro 5.3 excluye cambios sin commit. RNF08 exige área(ID): verbo y qué, razón en el cuerpo y un commit por pasada del documento. Portal y backlog se verificaron; sus estados difieren del registro de artefactos. Diseño y reorganización siguen locales (anexo K). Publicación y planilla quedan pendientes.

Cuadro 5.3: Repositorios del proyecto y su actividad, medida el 8 de octubre de 2026.

Repositorio	Visibilidad	Commits desde 4 sept.	Observación y ejemplo de mensaje
Motores y reproducción	público	0 públicos; 6 locales	rama pública 00ba24c0; reorganización local en ad945a91
Investigación y backlog	privado, del equipo	37 remotos, sin fusiones	0ab30d3: corrige formatos de semillas y documenta ajustes fallidos
Documento de tesis e informes	privado	8 locales	40dae6b: corrige diseño contra fuentes; esta revisión sigue sin commit

Bibliografía

- Boche, A., Lewis, J. B., Rudkin, A., & Sonnet, L. (2018). The New Voteview.com: Preserving and Continuing Keith Poole's Infrastructure for Scholars, Students, and Observers of Congress. *Public Choice*, 176, 17-32.
- Carroll, R., Lewis, J. B., Lo, J., Poole, K. T., & Rosenthal, H. (2009). Measuring Bias and Uncertainty in DW-NOMINATE Ideal Point Estimates via the Parametric Bootstrap. *Political Analysis*, 17(3), 261-275.
- Clinton, J., Jackman, S., & Rivers, D. (2004). The Statistical Analysis of Roll Call Data. *American Political Science Review*, 98(2), 355-370.
- Fábrega, J. (2025). Ideological Positions in the Chilean Chamber of Deputies (2002–2026): A Legislative Roll-Call Dataset. *Data in Brief*, 63, 112163. <https://doi.org/10.1016/j.dib.2025.112163>
- Herron, M. C. (2004). Studying Dynamics in Legislator Ideal Points: Scale Matters. *Political Analysis*, 12(2), 182-190. <https://doi.org/10.1093/pan/mph013>
- Holm, S. (1979). A simple sequentially rejective multiple test procedure. *Scandinavian Journal of Statistics*, 6(2), 65-70.
- IEEE. (2009). *IEEE Std 1016-2009: IEEE Standard for Information Technology, Systems Design, Software Design Descriptions* (Norma). Institute of Electrical and Electronics Engineers. New York.
- ISO/IEC/IEEE. (2022). *ISO/IEC/IEEE 42010:2022 Software, systems and enterprise: Architecture description* (Norma internacional). International Organization for Standardization. Geneva.
- Johnson, S. G. (2007). *The NLOpt nonlinear-optimization package*. <https://github.com/stevengj/nlopt>
- Kruchten, P. B. (1995). The 4+1 View Model of Architecture. *IEEE Software*, 12(6), 42-50. <https://doi.org/10.1109/52.469759>
- Lewis, J. B., & Poole, K. T. (2004). Measuring Bias and Uncertainty in Ideal Point Estimates via the Parametric Bootstrap. *Political Analysis*, 12(2), 105-127.
- Martin, A. D., & Quinn, K. M. (2002). Dynamic Ideal Point Estimation via Markov Chain Monte Carlo for the U.S. Supreme Court, 1953–1999. *Political Analysis*, 10(2), 134-153.

- May, W. (2021). *dwnominate: Run DW-NOMINATE in R* (Ver. 1.2) [Paquete de R]. <https://wmay.github.io/dwnominate/>
- Nieves-Tocornal, R., Antivil-Morales, P., & Rojas-Mora, J. (2026). A Verified C++ DW-NOMINATE and the Identification Floor of Its Second Dimension: The Chilean Chamber Through the Estallido Social [Aceptado, en prensa]. *Jornadas Chilenas de Computación 2026, 45th International Conference of the Chilean Computer Science Society (SCCC)*.
- Oberkampff, W. L., & Roy, C. J. (2010). *Verification and Validation in Scientific Computing*. Cambridge University Press.
- Object Management Group. (2017). *OMG Unified Modeling Language (OMG UML), Version 2.5.1* (Especificación N.º formal/2017-12-05). Object Management Group. <https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1>
- Parnas, D. L. (1972). On the Criteria to Be Used in Decomposing Systems into Modules. *Communications of the ACM*, 15(12), 1053-1058. <https://doi.org/10.1145/361598.361623>
- Poole, K. T. (2005). *Spatial Models of Parliamentary Voting*. Cambridge University Press.
- Poole, K. T., Lewis, J. B., Lo, J., & Carroll, R. (2024). *wnominate: Roll Call Analysis Software* (Ver. 1.5) [Paquete de R]. CRAN.
- Powell, M. J. D. (1994). A direct search optimization method that models the objective and constraint functions by linear interpolation. En S. Gomez & J.-P. Hennart (Eds.), *Advances in Optimization and Numerical Analysis* (pp. 51-67). Kluwer Academic.
- Powell, M. J. D. (2009). *The BOBYQA algorithm for bound constrained optimization without derivatives* (inf. téc. N.º NA2009/06). Department of Applied Mathematics and Theoretical Physics, University of Cambridge.
- Shin, S., Lim, J., & Park, J. H. (2025). ℓ_1 -based Bayesian Ideal Point Model for Multidimensional Politics. *Journal of the American Statistical Association*, 120(550), 631-644. <https://doi.org/10.1080/01621459.2024.2425461>
- Washizaki, H. (Ed.). (2025). *Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK Guide), Version 4.0a*. IEEE Computer Society.

Anexo A

Figuras y algoritmos de detalle

Este anexo da la notación del modelo, los dos algoritmos que el cuerpo resume, el ciclo de estimación del motor fiel (vista F4) y el bootstrap paramétrico del estudio chileno, y las dos vistas de detalle. En el algoritmo 1, tres reglas son decisiones de diseño: el grado efectivo se fija por legislador (D-06); el tiempo se normaliza sobre los periodos servidos (D-10); y las constantes de las búsquedas se toman de la referencia y se declaran en la configuración de cada módulo. Dos desviaciones conocidas se declaran (D-19): las búsquedas escalares restauran al salir el mejor estado observado, donde el bucle original puede terminar en un paso no evaluado, y una restricción de separación que en la referencia es código inalcanzable no se porta.

La figura A.1 muestra quién posee el estado del motor fiel. CSVLoader crea la entrada; DWNominate copia de ella en el constructor lo que necesita (votos, coordenadas, puntos medios y dispersiones) y no retiene el objeto de entrada; posee por valor la configuración, los metadatos de periodos y la presencia de legisladores, usa las búsquedas como funciones libres (D-23) y crea el resultado, con el estado terminal, al terminar (D-22). La CLI construye la configuración y deja apagados sus tres modos de validación, que fijan un bloque de parámetros; solo el motor moderno los expone como banderas. El interruptor de la salvaguarda GRID de 2004 está encendido por omisión y `--wmay-replication` lo apaga (D-24).

La figura A.2 sigue una estimación con el motor fiel desde el portal en R. La CLI carga y valida las entradas (inicialización: semillas, β y w_2), crea el motor con la configuración y los datos, llama una vez a `run()` y exporta parámetros terminales y el resumen fiel mixto (M-02, pendiente de I2). La nota apunta documentalmente a F4; no es un uso de interacción UML ni añade otro bucle. Solo la carga y la ejecución están dentro de bloques de captura: si lanzan una excepción, la CLI termina con código 1 y sin salidas; la construcción del motor y la exportación quedan fuera, y si un archivo de salida no se puede abrir, la CLI lo omite y termina con código 0, de modo que es la comprobación de archivos del portal la que rechaza

la corrida. El portal acepta el resultado solo si el código de salida es cero y las coordenadas, los parámetros y el resumen se pueden leer (D-29), sin comprobar toda su cobertura o esquema. Sella la corrida (D-30); con el modo wmay, que es el de omisión, añade --wmay-replication (D-24). El paralelismo con OpenMP es una capacidad del motor; la corrida comparativa usa un hilo (D-28).

Notación

La notación es la del capítulo 2 del documento de tesis. El legislador i ocupa el punto $\mathbf{x}_i$ en s dimensiones; la votación j tiene dos resultados, $\mathbf{o}_j^S$ y $\mathbf{o}_j^N$, dados por su punto medio y su separación, con utilidades y probabilidad de votar a favor

$$u_{ij}^c = \exp\left(-\sum_{k=1}^s w_k^2 (x_{ik} - o_{jk}^c)^2\right), \quad c \in \{S, N\}, \quad (\text{A.1})$$

$$\Pr(\text{voto}_{ij} = S) = \Phi(\beta [u_{ij}^S - u_{ij}^N]), \quad (\text{A.2})$$

con $w_1 = 1$, w_2 el peso de la segunda dimensión, β el parámetro de señal y Φ la normal estándar. La log-verosimilitud ℓ suma el logaritmo de la probabilidad de cada voto de las votaciones válidas, las de margen de la minoría $\geq 2,5$ %, y ℓ/N es la verosimilitud por voto. Dos configuraciones se comparan centrándolas y alineando una con la otra por la transformación ortogonal óptima, sin cambio de escala; se informan las correlaciones por dimensión r_1 y r_2 , la distancia media y la razón de amplitud

$$A = \text{rms}(X) / \text{rms}(X_{\text{ref}}), \quad \text{rms}(X) = \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \|\mathbf{x}_i - \bar{\mathbf{x}}\|^2\right)^{1/2}. \quad (\text{A.3})$$

La máscara de redibujo observada no es la máscara de ajuste de la réplica. El generador conserva las celdas fuera de ella; el motor moderno recalcula la proporción minoritaria en V_b y retiene votaciones según la misma regla y umbral. Una votación elegible observada puede dejar de serlo en una réplica. Esto corrige la descripción, sin cambiar el bootstrap ni atribuirle un daño numérico medido. Las semillas por periodo se regeneran y armonizan en cada réplica; no se reutiliza el contrato de semilla común por legislador de los tres brazos.

Algoritmo 1 Ciclo de estimación del motor fiel.

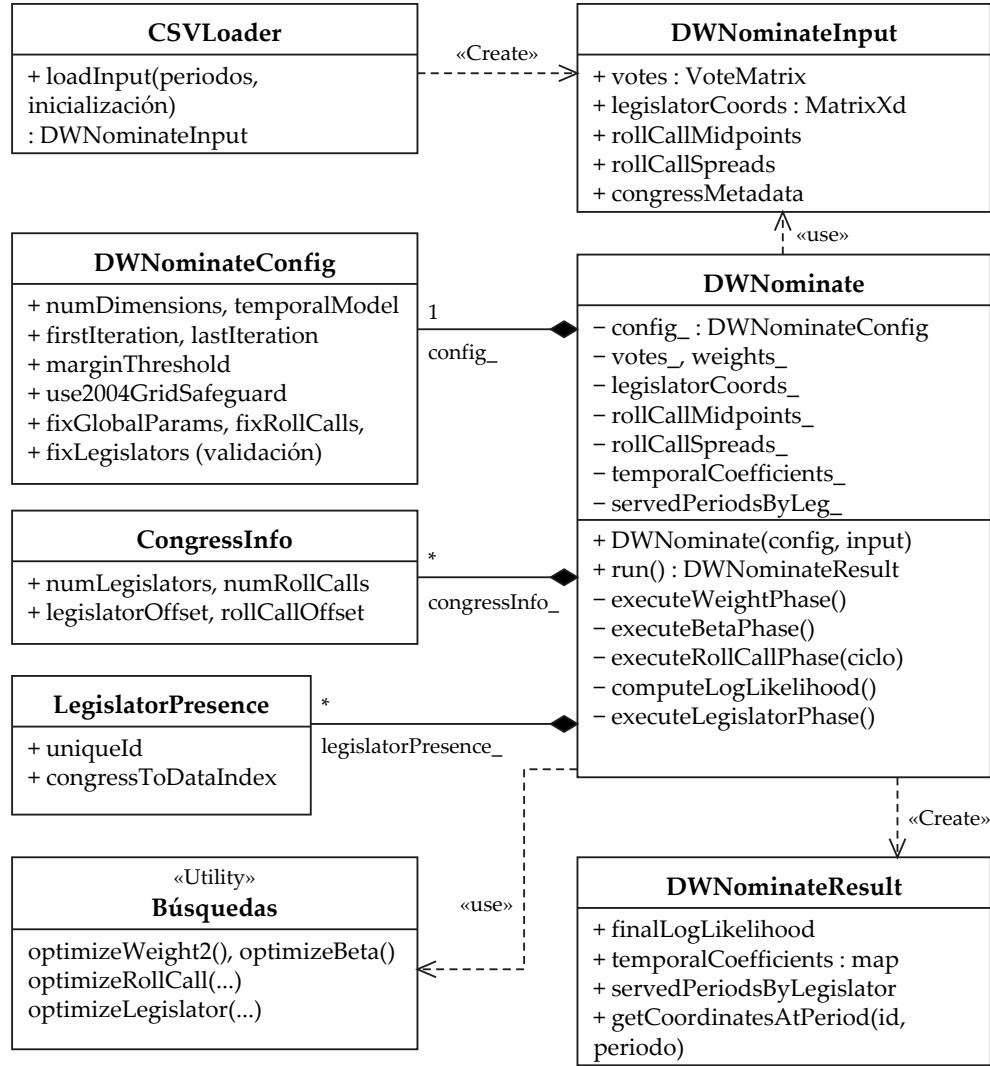
Entrada: matrices de votaciones V de I legisladores y J votaciones, valores iniciales $X^{(0)}$, dimensiones s , grado m , ciclos T

- 1: $w \leftarrow (1, w_2^{(0)}, \beta^{(0)})$; marcar válida cada votación con margen de la minoría $\geq 2,5$ %
 - 2: **para** $c = 1, \dots, T$ **hacer**
 - 3: **si** $s \geq 2$ **entonces** $w_2 \leftarrow$ búsqueda local por pasos desde un paso de 0,01
 - 4: **fin si**
 - 5: $\beta \leftarrow$ búsqueda local por pasos desde un paso de 0,1
 - 6: **para todo** votación válida j , en paralelo **hacer**
 - 7: proyectar el punto medio $\mathbf{z}_j$ a la bola unitaria
 - 8: calcular el plano de corte; si $c = 1$ y no hay parámetros precargados, tomar de él $(\mathbf{z}_j, \mathbf{d}_j)$ iniciales y con ellos la polaridad; en los ciclos siguientes, solo registrarlo
 - 9: $(\mathbf{z}_j, \mathbf{d}_j) \leftarrow$ cinco rondas de búsqueda lineal alternada en separación y punto medio
 - 10: **fin para**
 - 11: evaluar la verosimilitud global
 - 12: **para todo** legislador i con al menos un periodo servido, en paralelo **hacer**
 - 13: grado efectivo según periodos servidos: constante con menos de cinco, lineal con cinco, cuadrático con seis, cúbico con siete o más, sin exceder m
 - 14: término constante inicial por mínimos cuadrados sobre las coordenadas vigentes (en el primer ciclo, los valores iniciales; con menos de cinco periodos, la del primero servido), reescalado a radio 0,75 si queda fuera de la bola
 - 15: optimizar el término constante con el legislador inmóvil y la restricción de la bola; luego cada término temporal, desde cero y con los anteriores fijos
 - 16: reconstruir las coordenadas por periodo sobre su tiempo normalizado
 - 17: **fin para**
 - 18: evaluar la verosimilitud global
 - 19: **fin para**
 - 20: **devolver** coordenadas, parámetros de votación, w , verosimilitud y estadísticos de clasificación
-

Algoritmo 2 Bootstrap paramétrico de medianas de partido.

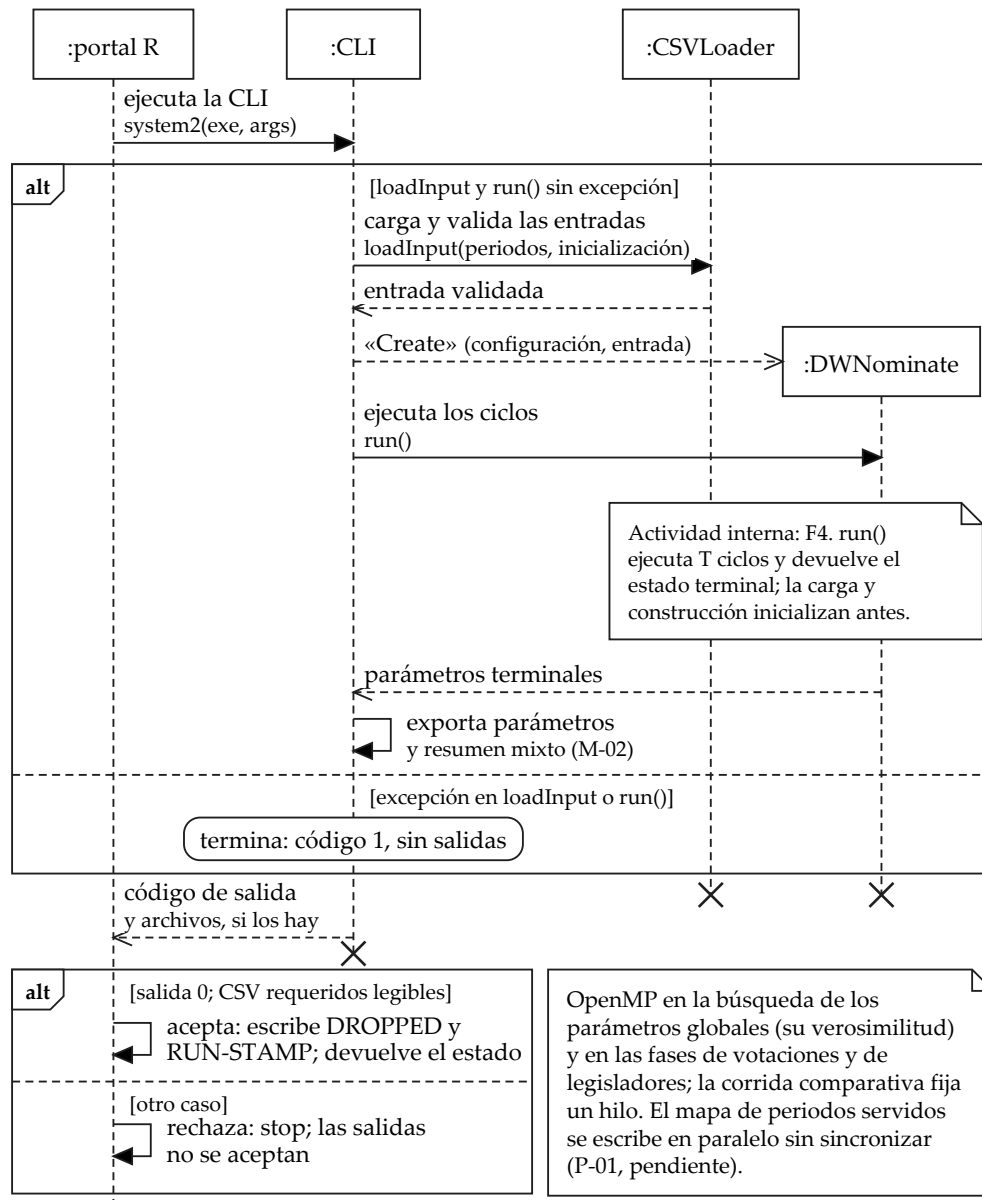
Entrada: panel observado V ; ajuste observado $(\hat{X}, \hat{Z}, \hat{D}, \hat{\beta}, \hat{w}_2)$, con $\hat{Z}$ y $\hat{D}$ el punto medio y la separación de cada votación; membresía $M(i, t)$; cortes $t_1 < t_2 < t_3$; réplicas B ; estado maestro del generador aleatorio

- 1: **para** $b = 1, \dots, B$ **hacer**
- 2: derivar el generador aleatorio de la réplica desde el estado maestro
- 3: fijar la máscara de redibujo desde el panel observado: celdas no ausentes, votaciones elegibles y separación no nula
- 4: **para todo** unidad t , diputado i , votación j en esa máscara **hacer**
- 5: $p \leftarrow \Phi(\hat{\beta}(u_{ij}^S - u_{ij}^N))$, con las utilidades de la ecuación (A.1) evaluadas en el ajuste observado
- 6: $V_b[i, j, t] \leftarrow$ a favor con probabilidad p , en contra en otro caso
- 7: **fin para**
- 8: valores iniciales de la réplica: estimador estático por unidad sobre V_b , con signos armonizados
- 9: $X_b \leftarrow$ motor(V_b) desde esos valores iniciales, con el mismo grado, dimensiones, regla y umbral de elegibilidad, ciclos y optimizador; recalcular las votaciones retenidas sobre V_b
- 10: alinear X_b a $\hat{X}$ en la primera dimensión por signo y localización
- 11: **fin para**
- 12: fijar las cohortes desde el ajuste observado y reutilizarlas sin cambio en cada réplica
- 13: **para todo** cohorte c , partido p **hacer**
- 14: $\delta \leftarrow m_p(t_3) - m_p(t_1)$ sobre $\hat{X}$; $\Delta_b \leftarrow$ lo mismo sobre X_b ; $e_b \leftarrow \Delta_b - \delta$
- 15: cota superior básica $\leftarrow \delta - q_\alpha(e)$; cota superior percentil $\leftarrow q_{1-\alpha}(\Delta)$
- 16: $p_{izq} \leftarrow (1 + \#\{e_b \leq \delta\}) / (B + 1)$; sesgo $\leftarrow \bar{\Delta} - \delta$ junto al percentil
- 17: elegible si el partido tiene al menos cinco miembros en t_1 y en t_3
- 18: **fin para**
- 19: ajustar p_{izq} por Holm dentro de cada familia (cohorte, par de cortes) sobre los partidos elegibles
- 20: **devolver** por (cohorte, partido): δ , cotas, p ajustado, indicador de robustez



Rombo lleno: composición; la parte es un valor propiedad de DWNominate, con la multiplicidad (sobre la línea) y el nombre de rol (bajo ella) en el extremo de la parte. Flecha discontinua: dependencia, no propiedad; el constructor copia de la entrada los votos, las coordenadas y los parámetros de votación, y no la retiene. El parámetro inicialización de loadInput lleva semillas, beta y W2 (peso de la segunda dimensión). La CLI construye DWNominateConfig y deja apagados los modos de validación (fixGlobalParams, fixRollCalls, fixLegislators), que fijan un bloque. «Utility»: funciones libres agrupadas, no una clase del código.

Figura A.1: Clases y propiedad del estado del motor fiel: DWNominate posee la configuración y el estado numérico, usa búsquedas libres (D-23) y crea el resultado con el estado terminal (D-22).



Llamada del portal, con argumentos nombrados: dwnom_run(input_dir, engine = "faithful", faithful_mode = "wmay", engines = <ruta a los binarios>, runs_dir = <ruta>, panel = "<etiqueta>", model = 0, niter = 4, start = <semillas.csv>). X: el objeto termina con el proceso de la CLI.

Figura A.2: Secuencia de una estimación con el motor fiel desde el portal en R: salida cero y CSV requeridos legibles, sin validar cobertura completa (D-29).

Anexo B

Registro completo de decisiones de diseño

D-01 a D-21 provienen del registro del documento de tesis, fechado en su conjunto al 2 de octubre de 2026; D-22 a D-32 se agregaron en esta etapa al releer el código para las vistas. La razón y la evidencia de las decisiones que explican las vistas están en el cuadro 4.2, y la sección 5.1 las agrupa en nueve registros.

Cuadro B.1: Registro de decisiones de diseño, con la alternativa descartada, la consecuencia y el estado de cada una.

Id	Decisión	Alternativa descartada	Consecuencia	Estado
D-01	DGESDD de LAPACK de referencia como rutina predeterminada de descomposición; sin sustitución silenciosa	descomposición de Eigen con sustitución automática	la configuración se detiene si falta la biblioteca; cada corrida registra la rutina	vigente
D-02	perfil sin fast-math ni march=native	aritmética relajada	comparabilidad entre máquinas por verificar, no identidad demostrada	vigente
D-03	ninguna reducción de punto flotante dentro de regiones paralelas	reducción de OpenMP sobre la verosimilitud	suma de parciales en orden de índice; identidad de salidas con varios hilos pendiente de P-01 e I1	vigente
D-04	ausentes conservados en la geometría del plano de corte, como en la referencia	filtrarlos de la nube de puntos	el modo anterior queda disponible por variable de entorno y se registra	vigente

Cuadro B.1, continuación

Id	Decisión	Alternativa descartada	Consecuencia	Estado
D-05	valores iniciales canónicos por legislador y periodo, generados con el estimador estático y versionados con el motor	valores iniciales constantes por legislador	los valores iniciales son parte del instrumento y se regeneran en cada réplica	vigente
D-06	grado efectivo por legislador según periodos servidos; grado lineal como especificación principal	grado uniforme por panel; cuadrático como principal	coordenadas: grado efectivo por trayectoria; resumen: histograma por grado	vigente
D-07	ciclos externos igualados y truncamiento fijo declarado; ninguna afirmación de convergencia	regla de parada aplicada a ambos motores	prohíbe un requisito de convergencia; la comparación solo vale a ciclos iguales	vigente
D-08	cada ejecución registra rutina de descomposición, tratamiento de ausencias y marco de exportación	declarar la configuración solo en la documentación	un resultado sin sello se regenera en lugar de citarse	vigente
D-09	proyecciones a la bola unitaria conservadas en los tres sitios de la referencia	eliminarlas	fidelidad procedimental aunque no cambien el acuerdo	vigente
D-10	exportación en el tiempo normalizado de cada legislador, solo periodos servidos	rejilla global de periodos	el archivo exportado es la configuración ajustada	vigente
D-11	el fiel conserva sus rutinas; búsquedas NLopt solo en el moderno	adoptar NLopt en el motor fiel	la pregunta de fidelidad y la de mejora se responden con motores distintos	vigente

Cuadro B.1, continuación

Id	Decisión	Alternativa descartada	Consecuencia	Estado
D-12	los motores se comparan y nunca se combinan	elegir un mejor motor	toda fila de resultado nombra motor, evaluador y rutina de descomposición; las variantes híbridas del repositorio son experimentales y quedan fuera de todo resultado	vigente
D-13	búsqueda escalar local recentrada en el motor moderno	solución condicional exacta global	evita el colapso de la segunda dimensión en el primer ciclo	vigente
D-14	tres niveles de verificación con un evaluador común	coincidencia de salidas finales	un defecto que reproduce la primera dimensión no pasa	vigente
D-15	falsación: la decisión de aceptación rechaza cada versión con un defecto real reintroducido; para RNF01 se propone situar los umbrales entre un valor defectuoso y uno corregido	umbrales leídos de una corrida que pasa	la prueba puede fallar; el valor del umbral corresponde al propietario	vigente; umbral propuesto
D-16	ventana igualada de doce unidades como diseño principal; los demás como sensibilidad	ventana expansiva como principal	un marco; el bootstrap corre sobre él	propuesta, pendiente de ratificación
D-17	inferencia solo sobre la primera dimensión; estimación en dos	inferencia en ambas	la segunda dimensión se describe siempre con su advertencia	vigente

Cuadro B.1, continuación

Id	Decisión	Alternativa descartada	Consecuencia	Estado
D-18	repositorio público con resultados congelados y licencias; generadores del estudio en el repositorio de investigación	publicar todo el flujo	la reejecución completa en un solo comando queda pendiente	vigente
D-19	dos desviaciones declaradas de la referencia: las búsquedas escalares restauran al salir el mejor estado observado; la restricción de separación que en la referencia es código inalcanzable no se porta	portar el bucle y la restricción literalmente	fidelidad procedimental con dos excepciones documentadas en el código y en el registro	vigente
D-20	una mejora de rendimiento fiel exige identidad de salidas numéricas a uno y varios hilos; metadatos variables se validan aparte	aceptar mejoras dentro de una tolerancia numérica	la medición antes y después compara solo tiempo; un cambio que altera un bit es un cambio numérico con su propia verificación	propuesta
D-21	línea base de rendimiento reconstruida antes de cualquier cambio, con repeticiones, el mismo reloj para todos los brazos y la máquina y la compilación registradas	usar los tiempos publicados como línea base	los tiempos publicados, de una corrida por celda, no sirven de línea base	propuesta

Cuadro B.1, continuación

Id	Decisión	Alternativa descartada	Consecuencia	Estado
D-22	estado numérico concentrado en DWNominate, trazado miembro a miembro a la referencia; fases como métodos en el orden original	repartir el estado en objetos por fase	la estructura no es la que un diseño nuevo elegiría; el motor puede detenerse entre fases	vigente
D-23	búsquedas como funciones libres con su contexto por argumento	métodos del orquestador	cada búsqueda puede ejecutarse aislada	vigente
D-24	salvaguarda GRID de 2004 tras un interruptor, apagada en el perfil comparado	portar un solo linaje	el motor fiel se compara con ambos linajes; el sello registra el modo	vigente
D-25	perfil de replicación para el brazo medido del motor moderno	medirlo con sus opciones por omisión	fuera del perfil el moderno cambia más que las búsquedas	vigente
D-26	origen para el legislador sin semilla; la rampa anterior, por variable de entorno	rampa según la posición en el padrón	arranque neutral, como la referencia; la variable no reproduce bit a bit el binario anterior	vigente
D-27	el portal rechaza sembrar en proceso un panel de varios periodos	sembrar sobre el primer periodo	exige una semilla por periodo o un archivo explícito	vigente
D-28	el portal fija el número de hilos y exige uno para Fortran y fiel	dejar los hilos al entorno	toda comparación a un hilo; el sello registra los hilos	vigente
D-29	salida cero, CSV requeridos legibles y directorio inicialmente vacío; excluidos como valor de retorno	leer lo que haya en el directorio	rechaza archivos faltantes o previos; cobertura y esquema completos por verificar	vigente

Cuadro B.1, continuación

Id	Decisión	Alternativa descartada	Consecuencia	Estado
D-30	sello de cada corrida junto al estado	confiar en la documentación	si el motor no informa su SVD, el sello la infiere de la construcción y la marca como inferida	vigente
D-31	soporte con <code>std::sort</code> y la descomposición espectral de Eigen	port literal de <code>RSORT</code> y <code>RS</code>	el orden de los empates puede diferir del de <code>RSORT</code>	vigente; efecto no medido
D-32	el moderno aborta si la LL previa es finita y $\Delta\ell < -10^{-8}$	continuar y exportar	inferencia: detectar una violación del contrato de bloque	vigente

Anexo C

Correspondencia entre las rutinas Fortran y los módulos C++

Este anexo da el catálogo rutina a rutina que la vista F3 resume (cuadro C.1) y las piezas que existen solo en una de las dos variantes Fortran (cuadro C.2).

Cuadro C.1: Módulos del motor fiel y la rutina del programa de referencia que cada uno porta.

Módulo	Responsabilidad	Rutina de referencia
main_cli	Línea de comandos, detección de periodos, escritura de salidas y sellos	programa principal (2004); dwnom y el envoltorio standalone (wmay)
csv_loader	Lectura del panel y de los valores iniciales; disposición apilada por legislador y periodo	lectura de datos
dwnominate	Orquestador: estado del modelo y ciclo externo con sus cuatro fases	dwnom
likelihood	Verosimilitud global y estadísticos de clasificación, secuencial y paralela	PLOG
normal_cdf	Tabla precalculada de la distribución normal y sus consultas	init_zdf, tabla ZDF
grid_optimizer	Búsqueda escalar local por pasos para β y w_2	SIGMAS, WINT
rollcall_derivatives	Verosimilitud y gradientes por votación	PROLLC2
rollcall_optimizer	Búsquedas lineales alternadas de separación y punto medio	RCINT2
legislators_derivatives	Verosimilitud, gradientes e información por legislador sobre la trayectoria	PROX
optimize_legislators	Inicialización por mínimos cuadrados y búsqueda término a término	XINT; GRID (solo 2004; tras un interruptor, D-24)
cutting_plane	Clasificación por plano de corte y dirección de mínima varianza	CUTPLANE, SEARCH
cutting_point	Punto de corte óptimo en una dimensión; códigos de voto; polaridad	JAN1PT, JAN11PT
simple_ols, sort_utils	Pseudoinversa por descomposición espectral de Eigen con el umbral de la referencia; ordenamiento por índices con <code>std::sort</code> , no un port del algoritmo de RSORT (D-31)	REGA (con RS en 2004, DSYEV en wmay), RSORT

Cuadro C.2: Piezas propias de cada variante Fortran y su tratamiento en el motor fiel.

Variante	Piezas propias	En el motor fiel
Original 2004	salvaguarda GRID; descomposición LSVRR de IMSL y su manejo de errores; RS de EISPACK; formato fijo de entrada; estado en bloques COMMON (/XXCOM/, /MINE/)	GRID portado tras un interruptor y apagado en el modo wmay (D-24); DGESDD por omisión (D-01); descomposición espectral de Eigen (D-31)
wmay	DGESDD y DSYEV de LAPACK; acoplamiento para R; envoltorio standalone; estado en módulos (xxcom_mod, mine_mod, zdf_mod), con un COMMON /AREA1/ residual en REGA; sin GRID	configuración igualada en el modo wmay: DGESDD, sin GRID; es la referencia de reproducción y el evaluador común

Dependencias de módulos C++

Separadas de F3, las inclusiones verificadas de cabeceras se resumen a un nivel de módulo. Orquestación incluye directamente los cuatro grupos; se listan también las inclusiones internas, sin confundirlas con correspondencia histórica ni afirmar ocultamiento completo.

Cuadro C.3: Adyacencia de inclusiones entre grupos del motor fiel.

Cliente	Proveedor	Evidencia en cabeceras
Orquestación	búsquedas, geometría, modelo, soporte	dwnominate.hpp:14--23
Búsquedas	modelo y soporte	grid_optimizer.hpp:12--13; rollcall_optimizer.hpp:12; optimize_legislators.hpp: 10--12
Modelo	soporte	likelihood.hpp:4
Geometría	soporte	cutting_plane.hpp:10; cutting_point.hpp:9

Anexo D

Construcción, configuración y manejo de errores

Este anexo da la vista física del instrumento (Washizaki, 2025, cap. 2): cómo se construyen los tres binarios y el portal en R, qué configuración fija su resultado (cuadro D.1), y cómo responde cada componente a un error (Washizaki, 2025, cap. 3, §3.5) (cuadro D.2). Las rutas siguen la convención del cuadro 4.2.

Cuadro D.1: Construcción y configuración de los tres binarios y del portal en R.

Componente	Construcción	Dependencias	Configuración que fija el resultado
Referencia wmay standalone	gfortran; DW- NOMINATE-wmay.f sin cambios, con r_compat.f90 en lugar de las rutinas de impresión y salida de R y standalone_main. f90	LAPACK y BLAS al enlazar (DGESDD, DSYEV)	lee y escribe archivos; solo semilla por legislador; modo evaluate; se ejecuta desde su directorio, que no crea la salida. El original 2004 se compila aparte y es autocontenido
Motor fiel	C++17 con CMake; -O3 sin <i>fast-math</i> ni -march=native	OpenMP y Eigen 3.4.0, obligatorios; LAPACK para DGESDD (USE_ SYSTEM_DGESDD, encendida)	sin LAPACK o sin Eigen la construcción se detiene; la ruta Eigen solo con la opción apagada, y avisa si cae a Jacobi; el resumen registra la SVD y el marco de exportación; hilos por OMP_NUM_THREADS
Motor moderno	C++20 con CMake; sin <i>fast-math</i>	Eigen y NLOpt, descargados si no están instalados; OpenMP opcional, apagado por omisión; LAPACK para DGESDD	misma detención si falta LAPACK; pruebas con BUILD_TESTING; -- threads, que el resumen registra
Portal en R (dwnom.R)	R base	wnominate y pscl, solo para sembrar en proceso	ubica los binarios según la disposición del repositorio; fija hilos, perfil y semilla (D-24, D-25, D-28); sella la corrida (D-30)

Cuadro D.2: Manejo de errores y excepciones, por componente.

Condición	Dónde	Respuesta	Evidencia
falta LAPACK con DGESDD encendida, o falta Eigen o NLOpt	CMake	error de configuración; no hay binario	F CMakeLists.txt: 62, :100; M CMakeLists.txt: 44, 58, 76
falta LAPACKE en la ruta de Eigen	CMake, fiel	aviso explícito; se usa Jacobi y el resumen lo registra	F CMakeLists.txt: 84
no hay matrices de votos o no se puede crear el directorio de salida	CLI	mensaje y código 1	F main_cli.cpp: 460-485
falta o no se lee una matriz o el archivo de semillas	carga	excepción; código 1, sin salidas	F csv_loader.cpp: 130, 292, main_cli.cpp: 539-547
excepción durante la ejecución, como una falla de DGESDD	motor	código 1, sin salidas	F cutting_plane.cpp: 313, 323, main_cli.cpp: 583-586
excepción al construir el motor	CLI, fiel	no se captura: la llamada está fuera de todo bloque try y el proceso termina de forma anormal	F main_cli.cpp: 576
no se puede abrir un archivo de salida	salida, fiel	lo omite con un mensaje y termina con código 0; el portal rechaza la corrida por archivo faltante	F main_cli.cpp: 228-231; R 387-391
argumento desconocido	CLI	aviso; la corrida sigue	F main_cli.cpp: 175
LL previa finita y $\Delta\ell < -10^{-8}$ entre ciclos	motor moderno	excepción; código 1	M dwnominate.cpp: 388-393

Cuadro D.2, continuación

Condición	Dónde	Respuesta	Evidencia
binario inexistente; hilos distintos de uno para Fortran o fiel; margen de la minoría distinto de 0,025; periods distinto del panel; directorio de salida con archivos	portal	detención antes de invocar el motor	R 84, 263, 268, 274, 279
sembrar en proceso un panel de varios periodos; semilla por fila para wmay; semilla con identificadores repetidos o coordenadas no finitas	portal	detención antes de invocar el motor	R 293-299, 304, 320-326
código de salida distinto de cero; faltan coordenadas, parámetros o resumen	portal	detención; las salidas no se aceptan	R 380-391
legislador que vota y no queda colocado	portal	no es error: fila en DROPPED.csv y en el valor de retorno	R 394-416

Anexo E

Contratos de archivos

Este anexo fija el contrato de archivos de los motores que la vista F6 abstrae (cuadro E.1) y las reglas de resolución de registros que la figura declara con multiplicidades opcionales.

Cuadro E.1: Contrato de archivos de los motores. Todas las salidas van al directorio indicado en la línea de comandos; la referencia escribe un estado equivalente con otros nombres de archivo y de campo.

Archivo	Contenido	Observación
<i>Entradas</i>		
votes_matrix_p<N>.csv	fila por legislador, columna por votación; códigos de la referencia: 1 a 3 a favor, 4 a 6 en contra, 0 o mayor que 6 ausente; celda vacía o ilegible, ausente	un archivo por periodo, numerados desde 1 sin huecos; el portal escribe 9 como ausente
legislator_metadata.csv	identificador, nombre, partido, región, distrito	inerte para la estimación
wnominate_coordinates.csv	semilla por legislador: identificador y dos coordenadas	el binario exige el archivo, no cada legislador; único contrato que wmay admite
semilla por fila (--seed-per-period) parámetros de votación de referencia	identificador, periodo, dos coordenadas sesión, identificador, punto medio y separación por dimensión	opcional; prioridad sobre la anterior opcional; si falta, parten en cero
<i>Salidas</i>		
cpp_coordinates_all_periods.csv variante_corrected	legislador, periodo, coordenadas, grado efectivo las mismas coordenadas con los signos invertidos según la regla de orientación	solo periodos servidos; marco del optimizador no es un nuevo ajuste
cpp_bill_parameters.csv cpp_summary.csv	votación, punto medio y separación por dimensión verosimilitud, ciclos, votos válidos, clasificación, pesos, grado pedido, histograma de grado efectivo y tiempo	índice global de votación LL terminal; clasificación de fase previa (M-02); SVD, ausencias y marco registrados
RUN-STAMP.csv, DROPPED.csv	sello de la corrida y excluidos, escritos por el portal	junto al estado; el portal también los devuelve

Reglas de resolución. El padrón y los archivos de semillas son registros crudos: pueden traer identificadores fuera del panel, y el motor no exige que cada registro calce con exactamente una fila servida; el portal sí

rechaza una semilla con identificadores repetidos. El emparejamiento de coordenadas entre corridas es por (legislador, periodo), sin validación uno a uno. La identidad del panel requiere hashes de las matrices, del orden de identificadores de legisladores, votaciones y periodos, de los archivos de semillas y de la configuración. Se conserva la procedencia en los manifiestos de linaje y en `RUN-STAMP.csv` (binario, semilla, argumentos y backend), sin atribuir al sello hashes que no escribe. Los recuentos crudos, no ausentes y ajustados son diagnósticos separados; no identifican la matriz.

Anexo F

Perfil de ejecución

Este anexo reúne en el cuadro de perfil de ejecución (cuadro F.1) las banderas, la rutina de SVD, los hilos, el arranque, el evaluador de la verosimilitud, los ciclos y el contrato de semillas que las vistas F4, T5 y F7 dejan fuera de las cajas, junto con las invocaciones del protocolo de reproducción wmay. Este cuadro fija esa comparación de tres brazos; el protocolo original 2004 (cuadro 4.5) declara sus diferencias. El bootstrap regenera semillas por periodo y elegibilidad por réplica (algoritmo 2).

Cuadro F.1: Perfil de ejecución de los motores, con el perfil comparado.

Aspecto	Opción, variable o invocación	Perfil comparado y observación
Entradas y salidas	--input-dir, --output-dir, --wnominate, --seed-per-period	código de salida distinto de cero si falta una matriz o el archivo de semillas (cuadro D.2)
Estimación	--model (grado), --iterations (ciclos), --periods, --dimensions	grado declarado por panel; cuatro ciclos; dos dimensiones; en una dimensión no se ajusta el peso y el corte usa JAN11PT
Contrato de semillas	semilla por legislador o por fila	por legislador en todos los brazos, único contrato que wmay admite; por fila solo como control
Linaje del motor fiel	--wmay-replication; en el portal, el modo wmay o el de la salvaguarda de 2004	modo wmay: GRID apagado (D-24)

Cuadro F.1, continuación

Aspecto	Opción, variable o invocación	Perfil comparado y observación
Perfil del motor moderno	--fortran-replication; el portal añade --optimizer-precision=strict	fija las opciones canónicas (COBYLA, búsqueda escalar local, votaciones desde cero, sin identificación adicional ni tolerancias adaptativas, iguales a las de omisión); cambia la tabla de verosimilitud, la de la referencia en lugar de la normal continua, y retira las cotas globales de w_2 y β (D-25)
Búsquedas del motor moderno	--scalar-search, --block-solver	local y COBYLA en el perfil comparado
Parada opcional del moderno	--convergence-abs, --convergence-rel, --convergence-patience, --min-iterations	desactivada por omisión (tolerancias en cero); nunca criterio de parada en una comparación (D-07)
Arranque	escalares iniciales de la referencia; votaciones en cero; legislador sin semilla en el origen	iguales en ambos motores (D-25, D-26)
Evaluador de la verosimilitud	fiel: tabla precalculada de la referencia; moderno: --likelihood (continua por omisión)	tabla de la referencia en ambos motores (D-25)
Rutina de SVD	USE_SYSTEM_DGESDD (fiel), DWNOMINATE_USE_SYSTEM_DGESDD (moderno)	DGESDD; registrada en el resumen del fiel y en el sello (D-01, D-30)
Hilos	OMP_NUM_THREADS (fiel); --threads (moderno)	uno en toda comparación, impuesto por el portal (D-28)
Modos anteriores del fiel	DWNOM_EXPORT_GLOBAL_T, DWNOM_CUTPLANE_FILTER_ABSENT, DWNOM_SEED_FALLBACK_RAMP	conservan comportamientos previos a una corrección; los que cambian un número publicado quedan en el resumen

Cuadro F.1, continuación

Aspecto	Opción, variable o invocación	Perfil comparado y observación
Volcado de fases	DWNOM_PHASE_DUMP	registro por votación con marcas de fase para el nivel de componente; inerte en otro caso
Llamada desde el portal	dwnom_run con directorio de entrada, motor, binarios, directorio de corridas, panel, grado, ciclos y semillas	devuelve coordenadas, parámetros, escalares, excluidos y sello; salida cero y CSV requeridos legibles (figura A.2)
Reevaluación bajo evaluador común	stage_terminal_state.py; wmay standalone en modo evaluate	cero ciclos; el arnés exige su directorio de trabajo
Comparación de coordenadas	map_agreement.py	emparejamiento por (legislador, periodo); alineación ortogonal sin reescalar; marco global o por periodo declarado

Anexo G

Narrativas de los casos de uso

Este anexo da, para cada caso de uso de la vista F2, la precondition, la condición de fallo y el criterio de término que la figura no dibuja (cuadro G.1).

Cuadro G.1: Narrativas de los casos de uso: precondition, fallo y término.

Caso de uso	Precondición	Fallo	Término
Declarar panel y semillas (RF01, RF02)	directorio de panel con una matriz por periodo y el archivo de semillas por legislador; opcionalmente semillas por fila y parámetros de votación de referencia	falta una matriz o el archivo de semillas: error y código de salida distinto de cero, sin salidas	el motor reporta cuántas coordenadas iniciales aplicó por cada vía, cuántos legisladores partieron del origen o quedaron excluidos y qué grado efectivo recibió cada uno; un argumento desconocido y la ausencia del archivo opcional se aceptan con aviso
Estimar estático o dinámico (RF03, RF04)	entradas declaradas; perfil de la corrida (dimensiones, grado, ciclos)	código de salida distinto de cero, o salida cero con archivos incompletos: el portal rechaza la corrida	directorio de estado con coordenadas, parámetros de votación y resumen con su procedencia; código de salida cero

Cuadro G.1, continuación

Caso de uso	Precondición	Fallo	Término
Validar con el caso chileno (RF10 a RF12)	ajuste observado sobre el panel del 55.º periodo; cortes y cohortes fijados desde el calendario antes de inspeccionar estimación alguna	una réplica cuyo número de periodos difiera del observado o cuyo grado efectivo exceda el lineal se rechaza; la orientación de la primera dimensión se verifica antes de leer réplica alguna	por (cohorte, partido): desplazamiento, cotas, valor p ajustado e indicador de robustez, con rejilla, grado, valores iniciales y motor declarados
Verificar y comparar (RF08, RF09)	dos corridas controladas que superan el control de paridad de entradas: mismo panel, semillas, ciclos, grado, códigos y margen de la minoría, marco de exportación y configuración de compilación	una cláusula de paridad que falla: la comparación no se ejecuta; una discrepancia con sello distinto se reporta como configuración distinta, no como defecto	informe de comparación: diferencia de verosimilitud bajo evaluador común, desacuerdo absoluto por votación, correlaciones por dimensión, razón de amplitud, peso de la segunda dimensión de ambos motores y reflexiones, con cobertura y marco declarados

Anexo H

Conjunto de paneles de prueba y ajustes igualados

Este anexo detalla el conjunto de paneles de las pruebas exhaustivas (cuadro H.1) y los estadísticos y ajustes igualados que la sección 4.5.3 resume (cuadro H.2).

Cuadro H.1: Conjunto de paneles de prueba. La descripción identifica el escenario; los hashes de matriz, orden, semillas y configuración identifican la entrada. Los recuentos son diagnósticos.

Panel	Escenario	Grado	Brazos de referencia
Legislaturas 353, 366 y 368 (estáticos)	una legislatura cada uno; bytes idénticos a un periodo del panel de 23 periodos de la curación anterior	0	referencia, fiel, moderno
Senado de EE. UU., 90.º Congreso (estático)	un periodo; comparación externa	0	referencia, fiel, moderno
Senado de EE. UU., Congresos 111 a 115	cinco periodos; valores iniciales reparados	1	los tres, en dos máquinas
Cámara de Diputados 2002–2022	23 periodos, extendido a marzo de 2022	1	los tres, en dos máquinas
Cámara de Diputados, curación anterior	23 periodos, legislaturas 346 a 368	2	los tres
55.º periodo legislativo	doce unidades de cuatro meses	1	referencia; el brazo fiel debe congelarse
Sintéticos (tres niveles de información en la segunda dimensión)	verdad conocida por construcción	0	archivos de verdad

Cuadro H.2: Estadísticos de las pruebas exhaustivas, por nivel de verificación, y ajustes del protocolo wmay de tres brazos. La aceptación contra 2004 registra las diferencias del cuadro 4.5; RNF01 queda abierto.

Elemento	Especificación
<i>Estadísticos, por nivel</i>	
Componente	tasa de error del plano de corte; identidad de los
Estado	escalares tras el primer ciclo
Mapa	diferencia de verosimilitud por voto bajo el evaluador común, con el desacuerdo absoluto por votación al lado; identidad del recuento de votos válidos
Determinismo	correlaciones por dimensión en el marco global, razón de amplitud, distancia media y reflexiones
	identidad de salidas numéricas con uno, dos, cuatro y doce hilos; metadatos aparte
<i>Ajustes igualados</i>	
Ciclos	cuatro, la convención de la comparación publicada, declarados en cada sello
Grado	el declarado por panel
Valores iniciales	en la comparación wmay, por legislador en todos los brazos, porque wmay solo lee esa forma; los valores por periodo como control
Hilos	uno en toda comparación
Motor moderno	modo de replicación y precisión estricta
Rutina de descomposición	protocolo wmay: DGESDD; original 2004: LSVRR; fiel: backend registrado
Aritmética	estricta, sin <i>fast-math</i>
Escalares iniciales	los de la referencia
Dimensiones	dos

Anexo I

Diseño del estudio chileno

Este anexo da el diseño del estudio chileno que la sección 4.5.5 resume: el contraste, la inferencia y la periodización con su regla de discretización (tarea E3).

El estudio estima el desplazamiento de las medianas de partido en la primera dimensión durante el 55.º periodo legislativo, dividido en tres fases por el estallido social del 18 de octubre de 2019, el plebiscito del 25 de octubre de 2020 y el fin del periodo el 10 de marzo de 2022, cortes fijados desde el calendario antes de inspeccionar estimación alguna. Para el partido p , el contraste es $\Delta_p = m_{p3} - m_{p1}$, con m_{pk} la mediana de la primera dimensión de sus diputados activos al fin de la fase k , y la hipótesis alternativa unilateral $\Delta_p < 0$ se fijó antes del análisis (Nieves-Tocornal et al., 2026). La inferencia sigue el bootstrap paramétrico establecido para este estimador (Carroll et al., 2009; Lewis & Poole, 2004): redibujar cada voto desde su probabilidad ajustada y reestimar todo el instrumento en cada réplica (algoritmo 2). Tres decisiones lo distinguen del uso habitual: los valores iniciales se regeneran dentro de cada réplica, porque reutilizar los observados con pocos ciclos puede anclar las soluciones; solo se redibujan las votaciones válidas; y cada réplica se alinea a la primera dimensión observada por signo y localización (D-17). Un partido se declara robustamente desplazado solo si ambas cotas son negativas y el valor p ajustado por Holm (1979) es menor que el nivel (RF11).

La subdivisión del tiempo es una elección del analista que los datos no fijan y que mueve el resultado (RF12); el diseño la trata como un parámetro declarado (cuadro I.1). El principal, propuesto y pendiente de ratificación (D-16), es la ventana igualada: un solo ajuste sobre las doce unidades de cuatro meses del periodo, en un solo marco, sobre el cual corre el bootstrap; los otros tres son análisis de sensibilidad. La regla de discretización tiene tres cláusulas. El grado es siempre lineal, para que una rejilla más fina no cambie la mezcla de grados efectivos. La unidad debe ser lo bastante corta para que la cohorte que entró al inicio alcance cinco unidades servidas, el mínimo del término lineal

(D-06), y lo bastante larga para que ninguna unidad quede vacía en el receso de verano: con el umbral de veinte votos, la de cuatro meses es la más corta que el registro sostiene. Y toda cifra declara rejilla, grado y valores iniciales. El modelo se estima en dos dimensiones, pero la inferencia se hace solo sobre la primera (D-17), porque la segunda es considerablemente más sensible entre implementaciones, optimizadores, horizontes y réplicas (Nieves-Tocornal et al., 2026).

Cuadro I.1: Diseños de periodización: qué varía cada uno, cómo trata los marcos y qué pregunta responde.

Diseño	Varía o fija	Marcos	Pregunta
Ventana igualada (principal, pendiente de ratificación)	un ajuste; doce unidades de cuatro meses; grado lineal	un marco; solo el control de orientación	cuánto se desplazaron las medianas en un marco común
Ventana expansiva	tres ajustes anidados que terminan en cada frontera	rotación estimada en las unidades de calentamiento	cuánto depende una posición terminal del registro anterior
Por tramos	tres ajustes independientes, uno por fase, con seis unidades internas cada uno	tres marcos lado a lado	si hubo un salto en la frontera
Ajuste único rebanado	un ajuste sobre las unidades del diseño por tramos	sin realineación	control de los dos anteriores

Anexo J

Mejora de rendimiento: cambios candidatos y protocolo

Este anexo da el catálogo completo de cambios candidatos de la mejora de rendimiento del motor fiel (cuadro J.1) y el protocolo de medición paso a paso (cuadro J.2) que la sección 4.5.4 resume. Ningún cambio está implementado. La inserción concurrente P-01 está en la fase de legisladores: el lazo paralelo inserta en el contenedor de periodos servidos por legislador sin sección crítica, mientras los coeficientes temporales tienen una preinicialización en serie hecha precisamente para evitar ese riesgo (F dwnominate.cpp:1463-1465, :1478, :1814); la corrección es extender esa preinicialización. Por inspección, la carrera no toca los números ajustados, pero alimenta el marco de exportación.

Cuadro J.1: Cambios candidatos de la mejora de rendimiento del motor fiel, la fase que afectan y su efecto esperado sobre los resultados. Ninguno está implementado; el efecto esperado es una hipótesis que la condición de aceptación somete a prueba.

Id	Cambio	Fase	Efecto esperado en los resultados
M-01	restringir los lazos de cada votación y las evaluaciones globales al bloque de filas de su periodo	votaciones; verosimilitud global	ninguno: mismas celdas no ausentes, en el mismo orden
M-02	guardar los votos por bloques de periodo con índice local, contiguos por votación, con una vista por legislador para los lazos que la usan	todas; carga	ninguno si cada lazo conserva su orden; reordenar lazos está excluido
M-03	listas precalculadas, en orden ascendente, de los votantes de cada votación y de las votaciones de cada legislador	votaciones; verosimilitud global	ninguno: mismo orden de suma
M-04	eliminar asignaciones y copias dentro de los lazos internos; memoria reutilizable por hilo	todas	ninguno: mismos valores

Cuadro J.1, continuación

Id	Cambio	Fase	Efecto esperado en los resultados
M-05	evaluar solo la verosimilitud en los puntos de búsqueda lineal y en la primera y última evaluación de cada votación	votaciones; legisladores	ninguno esperado; se verifica porque la primera evaluación inicia la historia de la búsqueda
M-06	una sola consulta a la tabla normal por voto para el valor y su logaritmo	votaciones; verosimilitud	ninguno: mismas entradas de la tabla
M-07	preparar una sola vez los datos invariantes de cada votación y suprimir el trabajo muerto del plano de corte	votaciones	ninguno: mismos arreglos, en el mismo orden
M-08	guardar invariantes dentro de las búsquedas escalares	escalares	ninguno si se respeta el orden de evaluación; valor esperado bajo ninguno
M-09	carga en tiempo proporcional a los votos válidos	carga	
X-01	omitir el plano de corte cuando su resultado se descarta	votaciones	estado ajustado sin cambio, pero altera el flujo del procedimiento: fuera del alcance sin decisión del propietario
P-01	eliminar la inserción concurrente en un contenedor compartido de la fase de legisladores	legisladores	requisito previo de corrección; no altera los números ajustados
P-02	registrar el número de hilos en el resumen de cada corrida	salida	requisito previo de medición; la línea nueva se excluye de la comparación de archivos

Cuadro J.2: Protocolo de medición de la mejora de rendimiento: qué fija cada paso y por qué.

Paso	Qué se fija o se hace	Por qué
Requisitos previos	corregir la inserción concurrente (P-01) y registrar el número de hilos (P-02)	un resultado no reproducible no puede medirse

Cuadro J.2, continuación

Paso	Qué se fija o se hace	Por qué
Línea base	etiquetar la versión de partida; mismo compilador, opciones, bibliotecas y máquina para ambas versiones; registrar procesador, memoria, sistema operativo y opciones	los tiempos publicados no fijan estas condiciones
Paneles	cuatro estáticos y tres dinámicos del cuadro H.1; mismos valores iniciales; cuatro ciclos; dos dimensiones	el tiempo depende del camino de búsqueda
Condición de aceptación	cinco corridas por versión e hilos: parámetros, claves y estadísticas idénticos; excluir solo tiempo, hilos y fecha; validar esos metadatos aparte	un cambio que altera un bit es un cambio numérico (D-20)
Perfilado	atribuir el tiempo de la línea base a cada rutina; contadores de acceso a memoria	elegir cambios por evidencia y contrastar la hipótesis del recorrido
Medición	una corrida de calentamiento descartada; al menos cinco corridas por panel, versión y número de hilos, intercaladas; mediana, mínimo, máximo y rango intercuartílico; cambio como cociente de medianas	separar la mejora de la variación de la máquina; comparación principal a un hilo (RNF04)
Orden y registro	cambios de a uno, primero los de mayor efecto esperado en la fase de votaciones; resultados en un directorio fechado e inmutable con sus programas generadores	que un fallo sea atribuible; trazabilidad numérica (RNF06)

Anexo K

Procedencia y evidencia de esta revisión

Se verificaron localmente los motores en ad945a91 y la investigación en 3cb203e3. Los números de línea del portal R corresponden a su archivo local modificado, SHA-256

170d8a4638b312e6a5d83f45d1f0ea417b843d5d50d5a6ab0fd516a767dc0090

no al blob publicado de la revisión base. La fuente original seleccionada es DW-NOMINATE-2004.FOR; su SHA-256 es

276e3cb545f2ba18d4ce4ca193f45ae8695c7e0b343f3dbcb7caaeaaa13d63a8

El ejecutable original recompilado el 6 de octubre tiene SHA-256

08dc4e042e46b67268a0e533ef64ba6a6643a33d6de22b6bda1d6ad13701c2ab

Los comandos, compilador GNU Fortran 15.2.0, dependencias y hashes completos están en la procedencia de builds incluida. Esa construcción original usó los flags legacy registrados y wmay usó -02; sus tiempos no se usan como benchmark. El benchmark E3 exige nuevas condiciones comparables.

Las tres comparaciones dinámicas retenidas original/wmay y sus limitaciones se documentan en el registro de linaje incluido. El motor fiel con GRID activo no reemplaza esa identificación del original. El paquete conserva fuentes de código verificadas y manifiestos; no contiene un nuevo replay numérico ni modifica el artículo.

El 8 de octubre la API confirmó la rama pública del motor en 00ba24c0, con seis commits locales de reorganización aún ausentes del remoto; el commit ad945a91 no se pudo recuperar allí. El backlog base y el portal R publicado sí existen en la revisión privada citada de investigación, pero las propuestas I y la ampliación local del portal no están en esos blobs. El archivo local del portal coincide con el hash usado en la revisión de figuras del 7 de octubre; sus números de línea siguen vigentes para esa copia. Se incluye y cita esa fuente local exacta. Esto verifica destinos para la cuenta consultada, no permisos de cada lector. La evidencia de diseño de esta revisión se entrega en este PDF y en su paquete local.

La planilla de seguimiento pudo leerse mediante el conector: G2 aún figuraba “Sin empezar”, con fecha de E2 del 2 de octubre;

E3 y H8 no aparecían entre esas filas. El registro de este informe documenta los artefactos actuales; sincronizar los estados y la fecha de la planilla con el responsable sigue pendiente. El backlog incluido también conserva G2/E3 sin empezar y H8 pendiente; este informe distingue diseño escrito de aprobación. La API del 8 de octubre devuelve `permission=none` y `pull=false` para Julio (jcredberry) en `quevotan-db`; la ruta remota `tesis/` aún no existe. Publicación y acceso siguen abiertos. La confirmación del objetivo chileno, RNF01 y la periodización siguen siendo decisiones del profesor guía. El resultado de esta pasada es un candidato de revisión, no una entrega registrada.

Propuestas I1–I7 para la Etapa 3

La revisión final de diseño produjo dieciocho mejoras agrupadas en siete propuestas locales del backlog. El registro leído las marca *Pendiente*, hasta que Roberto y Pablo las adopten. No se presentan como implementación realizada ni como tareas E2 incumplidas.

Cuadro K.1: Propuestas de la Etapa 3 incorporadas al registro local el 8 de octubre.

ID	Alcance y relación con este diseño	Responsable	Horas
I1	corregir P-01 y verificar salidas idénticas con 1/2/4/12 hilos; prerequisite de I6	Pablo	8
I2	resumen del estado final, exportación 1D y hilos en resumen	Pablo	8
I3	errores y contratos de entrada/salida	Pablo	8
I4	modos de prueba por componente accesibles desde la CLI fiel	Pablo	6
I5	productor RF09 único, emparejamiento uno a uno	Roberto	10
I6	rendimiento a un núcleo y salidas idénticas; original 2004 como referente de tesis, wmay como antecedente adicional	ambos	40
I7	comentarios obsoletos; rutas y dependencia requieren pruebas de ejecución y construcción	Roberto	3

Las horas son estimaciones propuestas. La copia del backlog local incluida conserva el texto original de I6 (“contra wmay”); el registro E3 corregido alinea la propuesta con el original 2004. El registro corregido no adopta las tareas ni cambia los responsables. Las pruebas de I1 muestran el defecto antes y exigen determinismo después; I2 corrige estadísticas antes de congelar I6.

La comprobación estática de candidatos del 8 de octubre confirma premisas de C1 a C15 y propone N1 a N7; no construye, ejecuta ni mide mejoras. Precisa que C2 puede trasladar costo a legisladores y verosimilitud, C6 consume menos resultados de lo supuesto, y C5/C8 tienen un alcance de asignaciones más estrecho. Son insumos de I6, no resultados del informe.

Antes de optimizar, I1 debe preinicializar el mapa de periodos servidos y endurecer el acceso al mapa de coeficientes de la misma región paralela; I2 corrige resumen, exportación y sello. Sigue una línea base reconstruida y perfilada, preservando D-03 y verificando identidad de salidas tras cada cambio. N1 exige reutilizar solo entradas iguales bit a bit; C14 y N4 omiten evaluaciones del flujo heredado y requieren una decisión explícita. Los tiempos históricos citados por esa nota deben regenerarse; no se transfieren como mediciones actuales. El catálogo del anexo J conserva el diseño E2 y esta fuente amplía la planificación E3.

La auditoría completa de concurrencia del motor moderno queda como tarea H4 pendiente: revisar escrituras compartidas y repetir paneles estáticos/dinámicos a 1/2/4/12 hilos con builds e inputs identificados. P-01 y P-02 se encontraron en el fiel; sus diferencias con el moderno no prueban seguridad global. No se ejecutó esa auditoría ni un nuevo experimento en esta revisión.